

**PEMODELAN *HYBRID ARIMAX* DAN *FUZZY TIME SERIES*
*MARKOV CHAIN***

(Studi Kasus : Jumlah penumpang berangkat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar periode 2006-2024)

HYBRID MODELING OF ARIMAX AND FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN

(Case Study: Number of Departing Passengers at Soekarno-Hatta Port, Makassar, 2006–2024)



**TAUFIQURRAHMAN
H062221001**



**MAGISTER STATISTIKA DEPARTEMEN STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PEMODELAN *HYBRID ARIMAX* DAN *FUZZY TIME SERIES*
*MARKOV CHAIN***

**(Studi Kasus : Jumlah penumpang berangkat di Pelabuhan Soekarno-
Hatta Makassar periode 2006-2024)**

**TAUFIQURRAHMAN
H062221001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PEMODELAN HYBRID ARIMAX DAN FUZZY TIME SERIES
MARKOV CHAIN
(Studi Kasus : Jumlah penumpang berangkat di Pelabuhan Soekarno-Hatta
Makassar periode 2006-2024)**

Tesis
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Statistika

Disusun dan diajukan oleh

TAUFIQURRAHMAN
H062221001

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

PEMODELAN HYBRID ARIMAX DAN FUZZY TIME SERIES MARKOV
CHAIN (Studi Kasus : Jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno Hatta
Makassar)

TAUFIQURRAHMAN

H062221001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada
1 Juli 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Magister Statistika
Departemen Statistika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si.
NIP. 196209261987022001

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si, M.Si
NIP. 197201171997032002

Ketua Program Studi
Magister Statistika

Prof. Dr. Erna Tri Herdiani, S.Si., M.Si.
NIP. 19750429 200003 2 001

Dekan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin

Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 19701103 199903 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "*Pemodelan Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain* (Studi Kasus: Jumlah Penumpang Berangkat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar Periode 2006-2024)" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si. dan Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini akan dipublikasikan di "*Communications in Mathematical Biology and Neuroscience*" sebagai artikel dengan judul "*Hybrid Modeling of ARIMAX and Fuzzy Time Series Markov Chain for Forecasting Passenger Departures at Soekarno-Hatta Port Makassar*".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Juli 2026



Taufiqurrahman

H062221001

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi umat manusia. Berkat pertolongan Allah, tesis berjudul **“PEMODELAN HYBRID ARIMAX DAN FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN”** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari banyak pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si. selaku pembimbing utama dan Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si. selaku pembimbing pendamping, yang di tengah padatnya aktivitas beliau berdua tetap meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dan motivasi kepada penulis dari awal penyusunan hingga tesis ini rampung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof Sri Astuti Thamrin, S.Si., M.Stat., Ph.D., Dr. Nirwan, M.Si., dan Dr. Anna Islamiyati, S.Si., M.Si. selaku tim penguji, atas segala kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan tesis ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada Ketua Program Studi Magister Statistika, Ketua Departemen Statistika, serta seluruh dosen dan staf administrasi Departemen Statistika FMIPA Universitas Hasanuddin atas ilmu, pelayanan, dan kemudahan yang diberikan selama penulis menempuh masa studi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan rekan-rekan di STAIN Majene atas dukungan serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan.

Penghargaan yang paling dalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, H.Ismail, S.Pd.I.,MM., dan Hj.Indo Rappe, S.Pd.I., ibu mertua, Atika yang doa dan dukungannya tidak pernah putus, serta kepada istri Auliah Rahmi Latif, M.Farm dan anak-anak serta saudari Nurhidayanti, S.Ag.,M.Ag., yang selalu menjadi sumber kekuatan dan alasan bagi penulis untuk bertahan sampai di titik ini.

Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuangan Magister Statistika Angkatan 6 serta khusus kepada saudara Muhammad Fadil atas kebersamaan, diskusi, bantuan dan semangat yang saling menguatkan selama perkuliahan hingga tesis ini selesai, serta kepada pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 23 Juli 2026

Taufiqurrahman

ABSTRAK

TAUFIQURRAHMAN. **Pemodelan Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain** (dibimbing oleh Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si dan Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si)

Latar Belakang: Jumlah keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menunjukkan pola yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh efek variasi kalender, khususnya hari raya Idul Fitri, sehingga model deret waktu linear tunggal belum mampu menangkap seluruh pola data secara optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model hybrid Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) dan Fuzzy Time Series Markov Chain (FTSMC) serta mengukur tingkat akurasi dalam meramalkan jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. **Metode:** Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik berupa data bulanan periode Januari 2006 hingga Desember 2024 sebanyak 228 pengamatan, dengan data Januari 2006 sampai Desember 2023 digunakan sebagai data pembentukan model dan data tahun 2024 sebagai data validasi. Variabel eksogen yang digunakan adalah variabel dummy efek variasi kalender, yaitu satu minggu sebelum dan satu minggu setelah hari raya Idul Fitri. Pemodelan dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap linear menggunakan model ARIMAX dan tahap nonlinear dengan memodelkan residual ARIMAX menggunakan FTSMC, kemudian hasil peramalan residual dikembalikan ke dalam persamaan utama. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik pada tahap linear adalah ARIMAX(4,1,3) dengan nilai AIC terkecil sebesar 4841,547. Residual model tersebut dimodelkan melalui pembentukan himpunan semesta $U = [-47344, 71656]$ yang dibagi menjadi 119 interval dengan panjang interval sebesar 1000 dan matriks probabilitas transisi Markov berukuran 119×119 . Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model hybrid ARIMAX-FTSMC menghasilkan RMSE sebesar 4595,82 dan MAPE sebesar 4,27%, lebih baik dibandingkan model ARIMA (RMSE 25985,69; MAPE 23,80%) dan model ARIMAX (RMSE 24054,39; MAPE 23,05%). **Kesimpulan:** Nilai MAPE di bawah 10% menunjukkan bahwa model hybrid ARIMAX-FTSMC termasuk dalam kategori kemampuan prediksi sangat baik, sehingga layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak otoritas pelabuhan dalam perencanaan fasilitas dan pengelolaan arus penumpang.

Kata Kunci: ARIMAX, Fuzzy Time Series Markov Chain, model hybrid, peramalan, variasi kalender, penumpang pelabuhan.

ABSTRACT

TAUFIQURRAHMAN. **Hybrid Modelling of ARIMAX and Fuzzy Time Series Markov Chain** (supervised by Prof. Dr. Dr. Georgina Maria Tinungki, M.Si and Prof. Dr. Nurtiti Sunusi, S.Si., M.Si)

Background: The number of ship passenger departures at Soekarno-Hatta Port Makassar exhibits a highly fluctuating pattern and is affected by calendar variation, particularly the Eid al-Fitr holiday, so that a single linear time series model is unable to capture the entire data pattern optimally. **Objective:** This study aims to obtain a hybrid model of the Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) and the Fuzzy Time Series Markov Chain (FTSMC), and to measure its accuracy in forecasting the number of passengers at Soekarno-Hatta Port Makassar. **Method:** The data used are secondary monthly data obtained from Statistics Indonesia (BPS) covering the period from January 2006 to December 2024, consisting of 228 observations, in which the data from January 2006 to December 2023 are used as training data and the 2024 data are used for model validation. The exogenous variable is a calendar variation dummy variable representing one week before and one week after Eid al-Fitr. The modelling is carried out in two stages, namely a linear stage using the ARIMAX model and a nonlinear stage in which the ARIMAX residuals are modelled using FTSMC, with the residual forecasts subsequently returned into the main equation. **Results:** The results show that the best model at the linear stage is ARIMAX(4,1,3) with the smallest AIC value of 4841.547. The residuals of this model are modelled by constructing the universe of discourse $U = [-47344, 71656]$, which is divided into 119 intervals with an interval length of 1000, and a Markov transition probability matrix of size 119×119 . The evaluation results show that the hybrid ARIMAX-FTSMC model produces an RMSE of 4595.82 and a MAPE of 4.27%, outperforming the ARIMA model (RMSE 25985.69; MAPE 23.80%) and the ARIMAX model (RMSE 24054.39; MAPE 23.05%). **Conclusion:** A MAPE value below 10% indicates that the hybrid ARIMAX-FTSMC model falls into the category of very good predictive ability, making it suitable as a basis for decision making by port authorities in facility planning and passenger flow management.

Keywords: ARIMAX, Fuzzy Time Series Markov Chain, hybrid model, forecasting, calendar variation, port passengers.

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat penelitian	6
1.6 Teori	6
1.6.1 Peramalan	6
1.6.2 Time Series	7
1.6.3 Variabel Dummy	7
1.6.4 Stasioneritas	7
1.6.5 Model ARIMA	9
1.6.6 Model ARIMAX	9
1.6.7 Uji Signifikansi Parameter	10
1.6.8 Pemilihan Model Terbaik	10
1.6.9 Fuzzy <i>Time Series</i>	11
1.6.10 Fuzzy Time Series Markov chain	12
1.6.11 Tingkat Akurasi Peramalan	15
1.6.12 Kerangka Konseptual	16
BAB II METODE PENELITIAN	17
2.1. Sumber Data	17
2.2. Variable Penelitian	17
2.3. Metode analisis data	17
2.4. Diagram Alir	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	20
3.1 Pemodelan Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain	20
3.1.1 Fuzzy time series markov chain residual dari model ARIMAX	20
3.1.2 Himpunan Semesta	20
3.1.3 Pembentukan Interval	20
3.1.4 Menentukan himpunan-himpunan <i>fuzzy</i>	21
3.1.5 Pembentukan Matriks Transisi Markov	22

3.1.6	Menghitung nilai penyesuaian pada hasil peramalan	23
3.1.7	Menghitung hasil peramalan akhir fuzzy time series markov chain residual dari model ARIMAX.....	23
3.1.8	Residual pada tahap fuzzy time series markov chain residual dari model ARIMAX	24
3.1.9	Model Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain	24
3.2	Peramalan Keberangkatan Penumpang Kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggunakan Model Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain	25
3.2.2	Pemodelan Regresi	26
3.2.3	Uji Normalitas data residual	27
3.2.4	Identifikasi Model ARIMAX	28
3.2.5	Uji L-jung Box	29
3.2.6	Model ARIMAX	29
3.2.7	Pemodelan FTSMC	30
3.2.8	Menentukan Himpunan Fuzzy (Fuzzifikasi)	31
3.2.9	Pembentukan Matriks Transisi Markov	31
3.2.10	Menghitung nilai penyesuaian hasil peramalan	32
3.2.11	Menghitung peramalan akhir FTSMC residual ARIMAX.....	32
3.2.12	Model Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain (ARIMAX-FTSMC).....	33
3.2.13	Evaluasi Model.....	35
3.2.14	Uji Sensitivitas.....	36
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	37
4.1	Kesimpulan	37
4.2	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA		39

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Tabel 1. Nilai λ dan model transformasinya	8
2. Tabel 2. Tingkat Akurasi MAPE	16
3. Tabel 3. Variabel Penelitian	17
4. Tabel 4. Statistika deskriptif total keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar	25
5. Tabel 5. Interval Semesta Fuzzy Residual ARIMAX	30
6. Tabel 6. Hasil Fuzzifikasi Residual ARIMAX.....	31
7. Tabel 7. Hasil Gabungan ARIMAX dan FTSMC	33
8. Tabel 8. Hasil Evaluasi Model ARIMA, ARMIAX, dan hybrid ARIMAX-FTSMC	35
9. Tabel 9. Hasil Uji Sensitivitas hybrid ARIMAX-FTSMC	36

DAFTAR GAMBAR

Nomor urut	Halaman
10. Kerangka Konseptual	16
11. Diagram Alir.....	19
12. Sebaran Jumlah Keberangkatan Penumpang Kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.....	26
13. Plot Density Model Regresi	27
14. Plot ACF Residual.....	28
15. Plot PACF Residual	29
16. Plot Perbandingan Data Aktual dengan Hasil Peramalan Model ARIMAX- FTSMC	34
17. Plot Perbandingan Hasil Peramalan Model ARIMA, ARIMAX, dan ARIMAX- FTSMC.	34

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
18. Lampiran 1. Data jumlah keberangkatan penumpang di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar periode 2006-2024	41
19. Lampiran 2. Oupur Program R untuk Model Regresi Linear	42
20. Lampiran 3. Output Program R untuk Uji Normalitas Residual	43
21. Lampiran 4. Output Program R untuk Uji Dickey-Fuller.....	44
22. Lampiran 5. Output Program R untuk Uji Ljung-Box	45
23. Lampiran 6. Output Program R untuk Model ARIMAX terbaik	46
24. Lampiran 7. Interval Semesta Fuzzy Residual ARIMAX	48
25. Lampiran 8. Tabel Hasil Fuzzifikasi Residual ARIMAX	51
26. Lampiran 9. Hasil Gabungan ARIMAX dan FTSMC.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang atau manusia dari tempat asal menuju tempat tujuan. Kegiatan transportasi dapat berlangsung apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan adanya prasarana atau jalur yang dapat dilalui (Amran, 2018). Perkembangan teknologi telah mendorong industri transportasi tumbuh semakin pesat. Berbagai inovasi alat transportasi terus dikembangkan untuk mendukung mobilitas manusia melalui jalur darat, laut, dan udara.

Transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan. Kapal penumpang menjadi salah satu pilihan transportasi utama, khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau. Salah satu simpul transportasi laut yang memiliki aktivitas penumpang cukup tinggi adalah Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Pelabuhan ini menjadi pintu masuk dan keluar penumpang dari berbagai wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah keberangkatan penumpang kapal laut setiap tahun cenderung mengalami perubahan dan peningkatan, termasuk pada Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar (BPS, diakses pada 13 Januari 2025). Peningkatan jumlah penumpang dapat menimbulkan permasalahan operasional apabila tidak diimbangi dengan kapasitas terminal, fasilitas pelayanan, jumlah armada, dan ketersediaan tempat duduk yang memadai. Dalam kondisi tertentu, jumlah permintaan penumpang dapat jauh lebih besar dibandingkan kapasitas angkut yang tersedia.

Ketidakseimbangan antara jumlah penumpang dan kapasitas pelayanan dapat menyebabkan kepadatan terminal, antrean panjang, penurunan kenyamanan penumpang, serta keterlambatan pelayanan. Kondisi tersebut juga dapat menyulitkan PT Pelabuhan Indonesia dalam merencanakan kebutuhan fasilitas, tenaga operasional, jadwal keberangkatan, dan kapasitas angkutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode peramalan yang mampu menghasilkan prediksi jumlah penumpang secara akurat agar pengelola pelabuhan dapat menyusun perencanaan operasional secara lebih efektif.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penumpang adalah analisis runtun waktu atau *time series*. Analisis *time series* menggunakan data pengamatan yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan waktu. Data runtun waktu umumnya memiliki pola tertentu, seperti pola tren, musiman, siklus, dan fluktuasi acak. Pola tren menunjukkan kecenderungan kenaikan atau penurunan data dalam jangka waktu tertentu.

Model tren dapat dibedakan menjadi tren deterministik dan tren stokastik. Tren deterministik memiliki pola yang dapat dinyatakan melalui suatu fungsi parametrik, seperti fungsi linier, kuadrat, atau kubik. Sebaliknya, tren stokastik memiliki

perubahan yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh satu pola tetap karena dipengaruhi oleh komponen acak dan berbagai faktor eksternal (Makridakis et al., 1999). Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan pemilihan model peramalan perlu disesuaikan dengan pola data yang dianalisis.

Salah satu metode yang sering digunakan dalam analisis runtun waktu adalah *Autoregressive Integrated Moving Average* atau ARIMA. Model ARIMA memanfaatkan nilai masa lalu dan nilai galat masa lalu untuk menjelaskan serta meramalkan nilai suatu variabel pada periode berikutnya. Model tersebut dapat memberikan hasil yang baik apabila pola data terutama dipengaruhi oleh hubungan internal antarnilai dalam deret waktu.

Namun, jumlah penumpang kapal tidak hanya dipengaruhi oleh nilai jumlah penumpang pada periode sebelumnya. Perubahan jumlah penumpang juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti hari libur nasional, hari raya keagamaan, musim liburan sekolah, perubahan jadwal pelayaran, kondisi cuaca, dan kebijakan transportasi. Model ARIMA yang hanya menggunakan informasi dari deret utama memiliki keterbatasan dalam menjelaskan pengaruh faktor-faktor tersebut (Makridakis et al., 1999).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, model ARIMA dapat dikembangkan menjadi *Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables* atau ARIMAX. Model ARIMAX memasukkan variabel eksogen ke dalam model ARIMA sehingga proses peramalan tidak hanya mempertimbangkan pola historis data, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh faktor di luar deret utama (Hillmer, 1982). Variabel eksogen dapat dinyatakan dalam bentuk data numerik maupun variabel dummy yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Salah satu faktor eksternal yang diduga memengaruhi jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar adalah libur Hari Raya Idul fitri. Periode Idul fitri biasanya diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dan arus balik. Permasalahan muncul karena tanggal Idul fitri ditentukan berdasarkan kalender Hijriah, sedangkan data jumlah penumpang biasanya dicatat berdasarkan kalender Masehi. Perbedaan sistem kalender tersebut menyebabkan periode Idul fitri berpindah dari satu bulan ke bulan lainnya setiap tahun dan menghasilkan fenomena variasi kalender.

Variasi kalender terdiri atas variasi hari perdagangan atau *trading day variation* dan variasi hari libur atau *holiday variation*. *Trading day variation* terjadi akibat perbedaan komposisi jumlah hari dalam setiap bulan, sedangkan *holiday variation* terjadi akibat perubahan aktivitas masyarakat dan ekonomi pada periode hari libur tertentu (Hillmer, 1982). Dalam penelitian ini, libur Idul fitri dapat dinyatakan sebagai variabel dummy untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap perubahan jumlah penumpang.

Perbedaan utama antara ARIMA dan ARIMAX terletak pada variabel masukan yang digunakan. ARIMA menggunakan nilai *lag* dan galat dari deret waktu itu sendiri. Sementara itu, ARIMAX menggunakan nilai *lag*, galat, serta variabel eksogen yang berasal dari luar deret utama. Ketika variabel eksogen berupa peristiwa yang mengikuti kalender Hijriah dimasukkan ke dalam data bulanan berbasis kalender

Masehi, model ARIMAX dapat digunakan untuk menganalisis fenomena variasi kalender tersebut (Putri et al., 2018).

Model ARIMAX tidak hanya digunakan untuk menghasilkan peramalan, tetapi juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel yang diramalkan (Wulansari & Suhartono, 2014). (Lee et al., 2010), misalnya, menggunakan model ARIMAX untuk meramalkan penjualan pakaian muslim di Indonesia dengan mempertimbangkan pengaruh periode hari raya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa model ARIMAX relevan digunakan ketika suatu data runtun waktu dipengaruhi oleh peristiwa kalender.

Meskipun demikian, ARIMAX tetap merupakan model statistik linier. Model tersebut dapat mengalami keterbatasan ketika data memiliki perubahan yang tidak teratur, fluktuasi tinggi, hubungan nonlinear, atau ketidakpastian yang sulit direpresentasikan melalui parameter statistik konvensional. Jumlah penumpang kapal dapat berubah secara tajam pada periode tertentu, terutama menjelang dan setelah Idul Fitri. Perubahan tersebut tidak selalu mengikuti pola linier dan stabil sehingga hasil peramalan ARIMAX masih berpotensi menghasilkan galat yang besar.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menangani pola data yang tidak pasti dan berfluktuasi adalah *Fuzzy Time Series* atau FTS. FTS merupakan penerapan teori himpunan fuzzy dalam analisis runtun waktu. Metode tersebut mengubah data numerik menjadi himpunan linguistik sehingga mampu menggambarkan perubahan data yang mengandung ketidakpastian, ketidaktegasan, dan fluktuasi.

Fuzzy Time Series pertama kali diperkenalkan oleh Song dan Chissom pada tahun 1991. Selanjutnya, Song dan Chissom mengembangkan model *time-invariant* dan *time-variant* untuk meramalkan jumlah pendaftar pada sebuah universitas di Amerika Serikat menggunakan data aktual (Song & Chissom, 1994). Sejak saat itu, berbagai pengembangan FTS telah dilakukan untuk meningkatkan akurasi peramalan pada data yang kompleks.

Salah satu pengembangan FTS adalah *Fuzzy Time Series Markov Chain* atau FTSMC. Model FTSMC menggabungkan konsep fuzzy dengan probabilitas transisi Markov. Pendekatan fuzzy digunakan untuk membentuk interval dan mengubah data numerik menjadi keadaan linguistik, sedangkan rantai Markov digunakan untuk menghitung peluang perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Kombinasi tersebut membuat FTSMC mampu menggambarkan perubahan data berdasarkan pola transisi antarkeadaan.

FTSMC telah digunakan dalam berbagai bidang penelitian. (Hidayatullah et al., 2023) mengembangkan model hybrid SARIMA-FTSMC untuk meramalkan jumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian tersebut menghasilkan nilai MAPE yang rendah dan menunjukkan bahwa kombinasi model statistik dengan FTSMC mampu meningkatkan akurasi peramalan jumlah penumpang.

(Alyousifi et al., 2021) mengembangkan model FTSMC yang dikombinasikan dengan metode *C-Means* untuk memprediksi konsentrasi PM₁₀. Model tersebut

dirancang untuk menghasilkan interval fuzzy yang lebih efektif dan mengatasi kemunculan himpunan fuzzy yang berulang. Pengujian menggunakan data TAIEX dan konsentrasi PM10 di Melaka menunjukkan bahwa model hybrid menghasilkan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan beberapa model FTS sebelumnya.

(Devianto et al., 2022) mengembangkan model hybrid ARIMA-FTSMC dan ARFIMA-FTSMC untuk memprediksi harga minyak mentah West Texas Intermediate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ARFIMA-FTSMC menghasilkan akurasi terbaik berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan MAPE dibandingkan model ARIMA, ARFIMA, dan ARIMA-FTSMC. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa FTSMC dapat memperbaiki hasil peramalan model statistik pada data yang kompleks dan berfluktuasi.

(Xie et al., 2018) menggabungkan prediksi Markov dan klasifikasi fuzzy untuk mengidentifikasi kondisi pengemudi. Model hybrid tersebut menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi berkendara dibandingkan metode sebelumnya. Sementara itu, (Sunusi et al., 2025) menggabungkan *Clustering Large Applications* atau CLARA dengan FTSMC untuk memprediksi konsentrasi harian SO₂ dan CO di Jakarta. Evaluasi menggunakan MAE dan RMSE menunjukkan bahwa model CLARA-FTSMC memiliki performa peramalan yang sangat baik.

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa model hybrid yang menggabungkan metode statistik dan FTSMC mampu meningkatkan akurasi peramalan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan ARIMA, ARFIMA, SARIMA, atau metode clustering sebagai model utama. Model-model tersebut belum secara khusus memasukkan variabel eksogen berbasis variasi kalender ke dalam mekanisme hybrid FTSMC.

Penelitian sebelumnya mengenai jumlah penumpang umumnya berfokus pada pola historis, tren, dan musiman. Beberapa penelitian telah menggunakan model ARIMA, SARIMA, atau hybrid SARIMA-FTSMC untuk meramalkan jumlah penumpang pesawat. Namun, penggunaan model tersebut belum secara eksplisit mengukur pengaruh peristiwa kalender Hijriah, seperti libur Idul Fitri, terhadap perubahan jumlah penumpang kapal.

Di sisi lain, penelitian ARIMAX dengan variasi kalender telah banyak diterapkan pada data ekonomi dan penjualan, khususnya untuk menganalisis dampak hari raya terhadap permintaan produk. Meskipun mampu menjelaskan pengaruh variabel eksogen, ARIMAX masih terbatas dalam menangani pola nonlinear dan fluktuasi yang tinggi. Sebaliknya, FTSMC mampu menangani ketidakpastian dan perubahan data, tetapi sebagian besar penerapannya belum mempertimbangkan variabel eksogen secara eksplisit.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan metodologis antara kemampuan ARIMAX dalam menjelaskan pengaruh variabel eksogen dan kemampuan FTSMC dalam menangani fluktuasi serta ketidakpastian data. Penelitian terdahulu cenderung menggunakan kedua pendekatan tersebut secara terpisah atau menggabungkan FTSMC dengan model yang belum memasukkan faktor eksternal. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ARIMAX dan FTSMC dalam satu

model hybrid untuk meramalkan jumlah penumpang kapal dengan mempertimbangkan pengaruh libur Idul fitri.

Selain kesenjangan metodologis, terdapat kesenjangan objek penelitian. Kajian model hybrid statistik-fuzzy lebih banyak diterapkan pada jumlah penumpang pesawat, harga komoditas, indeks saham, polusi udara, dan kondisi pengemudi. Penelitian yang secara khusus menerapkan hybrid ARIMAX-FTSMC pada jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar masih terbatas. Padahal, karakteristik penumpang kapal memiliki pola berbeda karena dipengaruhi oleh mobilitas antarpulau, periode mudik, arus balik, kapasitas kapal, dan variasi kalender keagamaan.

Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa data jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar memiliki pola yang berfluktuasi. Peningkatan jumlah penumpang juga terlihat pada bulan-bulan yang berdekatan dengan Hari Raya Idul fitri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah penumpang tidak hanya dipengaruhi oleh pola historis, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa periode libur Idul fitri. Oleh karena itu, penggunaan ARIMAX diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengestimasi pengaruh variabel tersebut.

Namun, penggunaan ARIMAX saja belum tentu cukup untuk menangkap seluruh perubahan data, khususnya fluktuasi yang tidak teratur. FTSMC diperlukan untuk memodelkan pola transisi residual atau hasil peramalan ARIMAX yang masih mengandung ketidakpastian. Melalui pendekatan hybrid, ARIMAX berperan menangkap pola linier, tren, musiman, dan pengaruh libur Idul fitri, sedangkan FTSMC berperan memperbaiki komponen yang belum mampu dijelaskan secara optimal oleh ARIMAX.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model hybrid ARIMAX-FTSMC untuk meramalkan jumlah penumpang kapal dengan memasukkan libur Idul fitri sebagai variabel eksogen. Model tersebut diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan peramalan yang lebih akurat, tetapi juga memberikan informasi mengenai besarnya pengaruh libur Idul fitri terhadap perubahan jumlah penumpang.

Penelitian ini juga membandingkan akurasi model ARIMAX dan model hybrid ARIMAX-FTSMC menggunakan ukuran kesalahan peramalan. Perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah penambahan FTSMC secara nyata mampu memperbaiki hasil peramalan ARIMAX. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menerapkan model hybrid, tetapi juga memberikan bukti empiris mengenai efektivitas integrasi model statistik dan fuzzy pada data penumpang kapal.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pengembangan model hybrid runtun waktu dengan mengintegrasikan variabel eksogen, variasi kalender, dan probabilitas transisi fuzzy. Secara praktis, hasil peramalan dapat digunakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia dan pihak terkait sebagai dasar dalam merencanakan kapasitas terminal, jadwal pelayanan, jumlah petugas, fasilitas penumpang, serta kebutuhan armada pada periode normal maupun menjelang Hari Raya Idul fitri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Pemodelan Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain untuk Peramalan Jumlah Penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, berikut dirumuskan hal-hal yang ingin diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pemodelan *hybrid arimax* dan *fuzzy time series markov chain* pada jumlah penumpang di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
2. Bagaimana keakuratan hasil pemodelan *hybrid model arimax* dan *fuzzy time series markov chain*

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini terbatas pada hal-hal berikut ini :

1. Metode yang digunakan yaitu Autoregressive Integrated Moving Average With Exogenous Variable (ARIMAX) dikombinasikan dengan *Fuzzy time series Markov chain*
2. Data yang digunakan adalah data jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan model *hybrid arimax* dan *fuzzy time series markov chain* untuk memprediksi jumlah penumpang di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar
2. Mendapatkan tingkat akurasi hasil pemodelan *hybrid arimax* dan *fuzzy time series markov chain*

1.5 Manfaat penelitian

1. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan dalam pemodelan *hybrid model arimax* dan *fuzzy time series markov chain*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam menentukan metode terbaik dalam meramalkan data deret waktu.

1.6 Teori

1.6.1 Peramalan

Peramalan diartikan memperkirakan ukuran atau kuantitas sesuatu di masa depan berdasarkan data masa lalu yang dianalisis secara alami, termasuk penggunaan metode statistik. Peramalan merupakan salah satu metode statistik yang berperan penting dalam pengambilan keputusan. Peramalan mempunyai fungsi meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu. Salah satu metode yang digunakan dalam peramalan adalah metode *time series*. Prediksi masa depan dibuat berdasarkan informasi masa lalu dari suatu variabel atau kesalahan masa lalu. Ini disebut deret periodik atau deret waktu (Makridakis et al., 1999).

1.6.2 Time Series

Deret waktu adalah kumpulan data observasi yang disusun sepanjang waktu. Metode time series merupakan suatu metode peramalan yang menggunakan analisis model hubungan antara variabel prediksi dengan variabel waktu. Peramalan informasi deret waktu memerlukan perhatian terhadap jenis atau pola data. Secara umum ada empat model data deret waktu, yaitu model horizontal, tren, siklus, dan musiman. Pola horizontal adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan acak, namun kejadiannya dapat mempengaruhi volatilitas data deret waktu. Pola tren adalah tren arah data jangka panjang, yang bisa meningkat atau menurun. Pola musiman adalah fluktuasi data yang disisipkan secara periodik dalam kurun waktu satu tahun, misalnya triwulanan, bulanan, atau harian. Di sisi lain, tren siklus adalah fluktuasi data selama periode satu tahun.

1.6.3 Variabel Dummy

Regresi linear mempunyai bentuk umum yang sama dengan regresi dalam konteks runtun waktu. Pada analisis regresi, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen yang berupa variabel kualitatif seperti nama bulan, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Variabel kualitatif tersebut dapat diubah menjadi variabel kuantitatif yang bernilai 0 atau 1, atau sering disebut dengan variabel dummy. Nilai tersebut digunakan untuk mengindikasikan sifat, dengan 0 untuk tidak adanya sifat, dan 1 untuk adanya sifat. Menurut (Gujarati et al., 2003), bentuk umum model regresi variabel dummy dapat dituliskan pada persamaan berikut:

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \beta_2 X_{2,t} + \cdots + \beta_j X_{j,t} + a_t \quad (1)$$

dengan Z_t adalah variabel respon ke- t , $t = 1, 2, \dots, n$, β_0 adalah konstanta, β_i adalah parameter variabel dummy, X_i adalah variabel independen, dengan $i = 1, 2, \dots, j$, dan a_t adalah eror ke- t . Sedangkan menurut (Lee, Suhartono, dkk., 2010) model regresi variabel dummy untuk efek liburan dapat ditulis pada persamaan berikut:

$$y_t = \gamma_0 + \gamma_1 V_1 + \gamma_2 V_{2,t} + \cdots + \gamma_l V_{l,t} + w_t \quad (2)$$

dengan y_t adalah nilai pengamatan ke- t , γ_l adalah parameter variabel *dummy* dengan efek liburan, $V_{l,t}$ adalah variabel *dummy* dengan efek liburan, dan w_t adalah eror ke- t .

1.6.4 Stasioneritas

Pada analisis deret waktu, data diharuskan stasioner terhadap ragam dan rata-rata. Apabila suatu data tidak stasioner terhadap ragam, maka perlu dilakukan transformasi Box-Cox. Secara umum dituliskan pada persamaan 3 (Box & Cox, 1964).

$$T(Z_t) = \frac{Z_t^\lambda - 1}{\lambda}, \quad \lambda \neq 0 \quad (3)$$

Hasil transformasi akan berbeda-beda sesuai dengan nilai λ yang ditentukan. Nilai λ merupakan parameter transformasi dengan rincian nilai pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Nilai λ dan model transformasinya.

λ	Transformasi
-0,1	$1/Z_t$
-0,5	$1/\sqrt{Z_t}$
0	$\ln Z_t$
0,5	$\sqrt{Z_t}$
1	Z_t

Data yang sudah stasioner terhadap ragam ditandai dengan nilai $\lambda = 1$ berada di antara *Upper Limit* dan *Lower Limit* (Farid dkk., 2019). Untuk pengujian data apakah sudah stasioner terhadap rata-rata, perlu dilakukan differencing. Secara umum, dikatakan tidak stasioner terhadap rata-rata apabila data tidak berada pada sekitar nilai rata-rata yang konstan (Wei, 2006). Uji *Augmented Dickey-Fuller* dilakukan untuk menguji apakah data stasioner terhadap rata-rata atau tidak dengan persamaan umum sebagai berikut (Dickey & Fuller, 1979):

$$\Delta(Z_t) = \beta_1 + \phi Z_{t-1} + \sum_{i=1}^j \alpha_i \Delta Z_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4)$$

dengan:

Z'_t : Differencing satu kali

Z_t : Differencing pada waktu t

Z_{t-1} : Pengamatan pada waktu t-1

Hipotesis:

$H_0 : \phi = 0$, terdapat unit root (tidak stasioner)

$H_1 : \phi \neq 0$, tidak terdapat unit root (stasioner)

Kriteria Penolakan:

H_0 ditolak jika ADF test > nilai kritis ADF atau P-Value < α

Kemudian persamaan differencing dapat dituliskan pada persamaan 5 berikut:

$$Z'_t = Z_t - Z_{t-1} \quad (5)$$

1.6.5 Model ARIMA

Metode *autoregressive integrated moving average (ARIMA)* merupakan penggabungan antara *autoregressive (AR)* dan *moving average (MA)* serta proses *differencing* (orde d untuk data non musiman, orde D untuk data musiman) terhadap data runtun waktu (Wei, 2006). Secara umum, model *ARIMA* dituliskan sebagai *ARIMA (p, d, q) (P, D, Q)* dengan model matematis sebagai persamaan berikut:

$$\phi_p(B)(1-B)^d Z_t = \theta_0 + \theta_q(B)\alpha_t \quad (6)$$

dengan:

- θ_q : parameter *moving average* dengan orde q
- $\theta_q B$: $1 - \theta_1 B^1 - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_p B^q$
- ϕ_p : parameter *autoregressive* dengan orde p
- $\phi_p B$: $1 - \phi_1 B^1 - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p$
- $(1-B)^d$: operator untuk *differencing* orde d
- B : operator *backshift*
- α_t : nilai residu pada waktu ke- t

Model *ARIMA* dapat diidentifikasi dengan melihat plot *autocorrelation function (ACF)* dan plot *partial autocorrelation function (PACF)* data yang telah stasioner. Orde proses *ARIMA* ditentukan oleh *lag* yang keluar pada plot *ACF* dan plot *PACF*.

1.6.6 Model ARIMAX

Model *ARIMAX* adalah model *ARIMA* dengan tambahan variabel *exogenous*. Variabel *exogenous* yang digunakan dapat berupa variabel *dummy* untuk efek variasi kalender dan tren deterministik. Variasi kalender merupakan pola musiman dengan panjang periode yang bervariasi. Menurut (Lee, Suhartono, dkk., 2010), variasi kalender dapat disebabkan oleh adanya variasi hari kerja dan variasi hari besar suatu agama/kebudayaan tertentu dari bulan ke bulan hingga tahun ke tahun. Model *ARIMAX* dinyatakan dengan Persamaan berikut:

$$Z_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \dots + \beta_g X_{g,t} + \frac{\theta_q(B)\theta_Q(B^S)}{\phi_p(B)\Phi_P(B^S)(1-B)^d(1-B^S)^D} a_t \quad (7)$$

dengan:

- β_g : Koefisien Variabel eksogen
- $X_{g,t}$: Variabel Eksogen
- $\theta_q B$: $1 - \theta_1 B^1 - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_p B^q$
- $\phi_p B$: $1 - \phi_1 B^1 - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p$
- $(1-B)^d$: operator untuk *differencing* orde d
- $(1-B^S)^D$: Operator *differencing* seasional dengan orde d
- θ_q : parameter *moving average* dengan orde q
- ϕ_p : parameter *autoregressive* dengan orde p

B : operator *backshift*
 a_t : nilai residu pada waktu ke- t

1.6.7 Uji Signifikansi Parameter

Model ARIMAX yang baik residunya harus memenuhi asumsi white noise dan berdistribusi normal. Kondisi white noise dapat diuji dengan pengujian Ljung-Box .

a. Uji Ljung-Box

H_0 : $\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_m = 0$ (tidak terdapat korelasi antar residu)

H_1 : paling tidak terdapat satu $\rho_i \neq 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, m$ terdapat korelasi antar residu)

Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik uji Ljung-Box persamaan berikut:

$$Q_k = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{(\hat{\rho}k^2)}{(n-k)} \quad (8)$$

dengan n adalah banyaknya data, k adalah *lag*, $\hat{\rho}k$ adalah nilai autokorelasi sampai *lag* ke k , dan m adalah *lag* maksimum yang diuji. Daerah kritis pada uji ini adalah H_0 ditolak jika nilai $Q > X^2_{1-\alpha; k-p-q}$ atau $p - value < \alpha = 0,05$

b. Uji Normalitas

pengujian distribusi normal untuk residu dapat diperiksa menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hipotesis :

H_0 : $F(a_t) = F_0(a_t)$ (residu berdistribusi normal)

H_1 : $F(a_t) \neq F_0(a_t)$ (residu tidak berdistribusi normal)

Statistik uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai persamaan berikut:

$$KS = \text{Sup}|F(a_t) - F_0(a_t)| \quad (9)$$

dengan $F(a_t)$ adalah fungsi distribusi kumulatif residu dan $F_0(a_t)$ adalah fungsi distribusi kumulatif dari distribusi normal H_0 ditolak jika $KS > KS_{1-\alpha; n}$ atau $p - value < \alpha = 0,05$.

1.6.8 Pemilihan Model Terbaik

Model-model ARIMAX yang sudah dibentuk kemudian dievaluasi modelnya untuk dipilih sebagai model terbaik dengan membandingkan nilai *Root Mean Square Error* (RMSE). Model terbaik yaitu model yang mempunyai nilai RMSE terkecil. Perhitungan nilai RMSE adalah sebagai persamaan berikut:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}{n}} \quad (10)$$

dengan n adalah banyaknya data pengamatan, y_t adalah data aktual dan $\hat{y}_t$ adalah data prediksi.

1.6.9 Fuzzy Time Series

Fuzzy Time Series merupakan sebuah metode peramalan data yang menggunakan konsep himpunan *fuzzy* (*fuzzy set*) menjadi dasar perhitungannya. Sistem peramalan menggunakan metode *fuzzy time series* ini bekerja menggunakan cara menangkap pola dari suatu data historis yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksikan data dimasa depan. Misal U ialah himpunan semesta, dengan $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ dimana u_i ialah nilai yang mungkin dari U , selanjutnya linguistik A terhadap U bisa dirumuskan sebagai persamaan berikut:

$$A_i = \mu_{A_i}(u_1)/u_1 + \mu_{A_i}(u_2)/u_2 + \dots + \mu_{A_i}(u_n)/u_n \quad (11)$$

dengan μ_{A_i} merupakan fungsi keanggotaan dari himpunan kabur A_i , u_k adalah elemen dari himpunan kabur A_i dan $\mu_{A_i}(u_k)$ adalah derajat keanggotaan dari u_k pada A_i , $k = 1, 2, 3, \dots, n$.

Beberapa definisi teori tentang *fuzzy time series* dari metode yang diajukan oleh Song dan Chissom adalah sebagai berikut:

Definisi 1

Misalkan $Y(t) (t = \dots, 0, 1, 2, \dots)$ menjadi semesta pembicaraan dan menjadi bagian dari R . Asumsikan bahwa $f_i(t) (i = \dots, 0, 1, 2, \dots)$ yang didefinisikan dari $Y(t)$ dan $F(t)$ adalah kumpulan dari $f_i(t)$, maka $F(t)$ disebut *fuzzy time series* pada $Y(t)$.

Definisi 2

Misalkan $F(t)$ adalah sebuah *fuzzy time series* dan $F(t) = F(t-1) \times R(t, t-1)$. dimana $R(t, t-1)$ adalah sebuah relasi *fuzzy* dan $\times$ adalah sebuah operator, maka dikatakan $F(t)$ disebabkan oleh $F(t-1)$. Hubungan (*relationship*) antara $F(t)$ dan $F(t-1)$ dapat dilambangkan dengan $F(t-1) \rightarrow F(t)$ dan $\rightarrow F(t) = F(t-1) \times R(t, t-1)$ disebut sebagai model orde pertama (*first order*) *fuzzy time series* $F(t)$

Definisi 3

Misalkan $F(t) = A_i$ disebabkan oleh $F(t-1) = A_i$, maka relasi *fuzzy* tersebut adalah *Fuzzy Logical Relationship (FLR)* dan dinotasikan sebagai $A_i \rightarrow A_j$.

Definisi 4

Relasi-relasi logika *fuzzy* (*Fuzzy Logical Relationship (FLR)*) yang ruas kirinya sama, dapat dikelompokkan dalam *Fuzzy Logical Relationship Grup (FLRG)*. Misalkan terdapat beberapa relasi logika *fuzzy*:

$$\begin{aligned} A_i &\rightarrow A_{j_1} \\ A_i &\rightarrow A_{j_2} \\ &\vdots \\ A_i &\rightarrow A_{j_n} \end{aligned}$$

Relasi-relasi tersebut dikelompokkan menjadi *Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)* seperti berikut

$$A_i \rightarrow A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_n}$$

1.6.10 Fuzzy Time Series Markov chain

Fuzzy Markov Chain diperkenalkan pertama kali oleh (Tsaur, 2012) dengan menggabungkan rantai Markov Chain dan matrik probabilitas transisi dapat memperoleh probabilitas yang besar. berikut ini adalah Langkah-langkah untuk mengerjakan metode *Fuzzy Time Series Markov Chain*:

- a. Pembentukan himpunan semesta dari data aktual (U) dengan menentukan nilai terkecil dan nilai terbesar menggunakan persamaan berikut:

$$U = [D_{min} - D_1, D_{max} + D_2] \quad (12)$$

dengan D_{min} adalah data minimum, D_{max} adalah data maksimum, D_1 dan D_2 adalah dua bilangan positif sembarang yang bilangannya ditentukan oleh peneliti.

- b. Pembentukan Interval

Menentukan jumlah interval menggunakan persamaan sturges berikut:

$$n = 1 + 3.322 \log(N) \quad (13)$$

N adalah banyaknya data historis. Panjang interval (l) didefinisikan dengan persamaan berikut:

$$l = \frac{[(D_{max} + D_2) - (D_{min} - D_1)]}{n} \quad (14)$$

Maka diperoleh interval-interval Fuzzy sebagai berikut:

$$\begin{aligned} U_1 &= [D_{min} - D_1, D_{min} - D_1 + l] \\ U_2 &= [D_{min} - D_1 + l, D_{min} - D_1 + 2l] \\ &\vdots \\ U_n &= [D_{min} - D_1 + (n - 1)l, D_{min} - D_1 + nl] \end{aligned} \quad (15)$$

- c. Menentukan himpunan-himpunan *fuzzy*

Untuk menentukan himpunan-himpunan *fuzzy*, pertama menentukan derajat keanggotaan u_{ij} berdasarkan aturan persamaan berikut:

$$\mu_{ij} = \begin{cases} 1 & , i = j \\ 0.5 & , j = i - 1 \text{ atau } j = i + 1 \\ 0 & , \text{lainnya} \end{cases}$$

dengan beberapa aturan sebagai berikut:

Aturan 1

Jika data historis $Y(t)$ adalah u_i , maka derajat keanggotaan u_i adalah 1. u_{i+1} adalah 0,5 dan lainnya adalah 0.

Aturan 2

Jika data historis $Y(t)$ adalah u_i , $1 < i < n$, maka derajat keanggotaan u_i adalah 1. u_{i+1} adalah 0,5 u_{i-1} adalah 0,5 dan lainnya adalah 0.

Aturan 3

Jika data historis $Y(t)$ adalah u_n , maka derajat keanggotaan u_n adalah 1. u_{n-1} adalah 0,5 dan lainnya adalah 0.

Setelah ditentukan derajat keanggotaan u_i , selanjutnya dilakukan penentuan himpunan-himpunan *fuzzy* pada persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= 1/u_1 + 0,5/u_2 + \dots + 0/u_n \\
 A_2 &= 0,5/u_1 + 1/u_2 + \dots + 0/u_n \\
 &\vdots \\
 A_n &= 0/u_1 + 0/u_2 + \dots + 0,5/u_{n-1} + 1/u_n
 \end{aligned} \tag{16}$$

d. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi terhadap data historis bertujuan untuk menentukan himpunan fuzzy yang sesuai untuk setiap data.

e. Menentukan *Fuzzy Logical Relationship (FLR)* dan *Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)*

f. Menghitung nilai peramalan awal

Langkah pertama yaitu menentukan matriks probabilitas transisi R dari *state*. Matriks probabilitas transisi dituliskan pada persamaan berikut:

$$R = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1n} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots \\ P_{n1} & P_{n2} & \dots & P_{nn} \end{pmatrix} \tag{17}$$

dengan P_{ij} adalah probabilitas transisi dari *state* A_i ke A_j yang didefinisikan pada persamaan berikut:

$$P_{ij} = \frac{M_{ij}}{M_i}; i, j = 1, 2, \dots, n \tag{18}$$

dengan:

M_{ij} : jumlah transisi *state* A_i ke A_j satu Langkah

M_i : jumlah data yang termasuk dari *state* A_i

Jika $P_{ij} > 0$, maka *state* A_j bisa diakses dari *state* A_i

Jika *state* A_i dan A_j saling bisa diakses, maka A_i berkomunikasi dengan A_j

Langkah kedua menghitung nilai peramalan dengan aturan sebagai berikut:

1. Bila FLRG A_i adalah kosong ($A_i \rightarrow \emptyset$) maka hasil peramalan ialah m_i , yaitu nilai tengah dari u_i dengan persamaan berikut:

$$F(t) = m_i \quad (19)$$

2. Bila FLRG A_i adalah relasi satu ke satu ($A_i \rightarrow A_k$ dengan $P_{ij} = 0$ dan $P_{ik} = 1, j \neq k$) maka hasil peramalan ialah m_k , yaitu nilai tengah dari u_k dengan persamaan berikut:

$$F(t) = m_k P_{ik} = m_k \quad (20)$$

3. Bila FLRG A_j adalah relasi satu ke banyak ($A_j \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, j = 1, 2, \dots, n$) jika kumpulan data $Y(t-1)$ yang berada di *state* A_j , sehingga hasil peramalannya dapat dituliskan pada persamaan berikut:

$$F(t) = m_1 P_{j1} + m_2 P_{j2} + \dots + m_{j-1} P_{j(j-1)} + Y(t-1) P_j + m_{j+1} P_{j(j+1)} + \dots + m_n P_{jn} \quad (21)$$

dengan :

$m_1, \dots, m_n$ = nilai Tengah $u_1, \dots, u_n$

$Y(t-1)$ = nilai akurat pada waktu $t-1$

- g. Menghitung nilai penyesuaian pada hasil peramalan
kesalahan peramalan dapat ditinjau kembali dengan penyesuaian peramalan.
Aturan penyesuaian peramalan dijabarkan sebagai berikut :
 1. Jika *state* A_i berkomunikasi dengan A_i , dimulai dari *state* A_i pada saat $t-1$ sebagaimana $F(t-1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi naik ke *state* A_j pada saat $t, (i < j)$, maka nilai penyesuaian ditentukan:

$$D_{t1} = \left(\frac{1}{2}\right) \quad (22)$$

2. Jika *state* A_i berkomunikasi dengan A_i , dimulai dari *state* A_i pada saat $t-1$ sebagaimana $F(t-1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi turun ke *state* A_j pada saat $t, (i < j)$, maka nilai penyesuaian ditentukan pada persamaan berikut:

$$D_{t1} = -\left(\frac{1}{2}\right) \quad (23)$$

3. Jika *state* A_i saat $t - 1$ sebagaimana $F(t - 1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi menuju ke *state* A_{i+s} pada saat $t, 1 \leq s \leq n - 1$, maka nilai penyesuaian menggunakan persamaan berikut:

$$D_{t2} = \left(\frac{1}{2}\right)s, 1 \leq s \leq n - 1 \quad (24)$$

dengan s adalah banyaknya perpindahan transisi maju

4. Jika *state* A_i saat $t - 1$ sebagaimana $F(t - 1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi mundur ke *state* A_{i+v} pada saat $t, 1 \leq v \leq n - 1$, maka nilai penyesuaian menggunakan persamaan berikut:

$$D_{t2} = \left(\frac{1}{2}\right)v, 1 \leq v \leq n - 1 \quad (25)$$

dengan v adalah banyaknya perpindahan transisi mundur

- h. Menghitung hasil peramalan akhir

Jika FLRG dari A_i adalah satu ke banyak dan *state* A_{i+1} dapat diperoleh dari *state* A_i dimana *state* A_i berkomunikasi dengan A_i , maka penyesuaian hasil peramalan F'_t dapat diperoleh sebagai $F'_t = F(t) + D_{t1} + D_{t2} = F(t) + \frac{l}{2} + \frac{l}{2}$. Jika FLRG dari A_i adalah satu ke banyak dan *state* A_{i+1} dapat diperoleh dari *state* A_i tetapi A_i tidak berkomunikasi dengan A_i , maka penyesuaian hasil peramalan F'_t dapat diperoleh sebagai $F'_t = F(t) + \frac{l}{2}$. Jika FLRG dari A_i adalah satu ke banyak dan *state* A_{i-2} dapat diperoleh dari *state* A_i tetapi *state* A_i tidak berkomunikasi dengan A_i , maka penyesuaian hasil peramalan F'_t dapat diperoleh sebagai $F'_t = F(t) - D_{t2} = F(t) - \left(\frac{l}{2}\right)x2 = F(t) - 1$ dan diperoleh bentuk umum hasil peramalan F'_t sebagai berikut:

$$F'_t = F_t \pm D_{t1} \pm D_{t2} = F_t \pm \left(\frac{l}{2}\right) \pm \left(\frac{l}{2}\right)v \quad (26)$$

dengan l adalah rata-rata dari selisih interval yang berurutan dan v adalah perpindahan transisi.

1.6.11 Tingkat Akurasi Peramalan

Tingkat akurasi peramalan dan prediksi diuji dengan menggunakan metode *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*

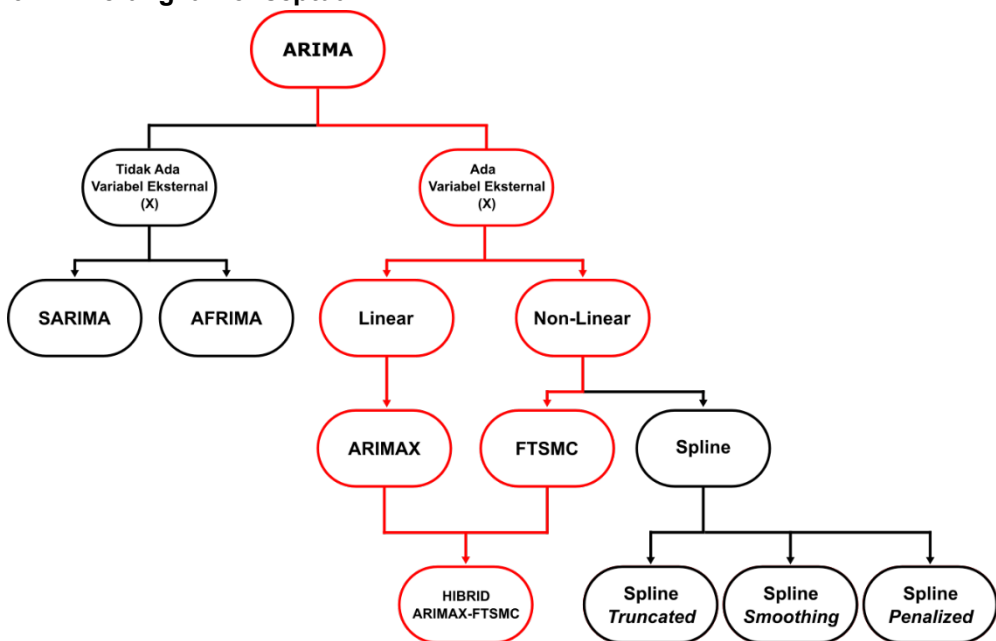
$$MAPE = \frac{1}{n} \sum \left| \frac{Y_t - \hat{y}_t}{Y_t} \right| \times 100\% \quad (27)$$

dengan n adalah banyaknya data pengamatan, y_t adalah data aktual dan $\hat{y}_t$ adalah data prediksi. *MAPE* memiliki tingkatan akurasi yang dijelaskan pada tabel 2 berikut (Chang et al., 2007):

Tabel 2. Tingkat Akurasi MAPE

MAPE	Signifikansi
<10%	Kemampuan prediksi sangat baik
10-20%	Kemampuan prediksi baik
20-50%	Kemampuan prediksi layak
>50%	Kemampuan prediksi tidak baik

1.6.12 Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu *www.bps.go.id* berupa data jumlah penumpang Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar periode Januari 2006 hingga Desember 2024 dengan total 228 data. (Badan Pusat Statistik, 2025).

2.2. Variable Penelitian

Data dibagi menjadi dua untuk digunakan sebagai pembentukan model dan validasi model. Data pada Januari 2006 hingga Desember 2023 digunakan sebagai pembentukan model (data observasi) dan data pada Januari 2024 sampai Desember 2024 digunakan sebagai data validasi model. Data yang akan diolah adalah data jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan efek variasi kalender.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

1. Variabel Respon

Jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

2. Variabel Prediktor

Variabel prediktor / eksogen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu efek variasi kalender yang merupakan variabel eksogen berupa variabel dummy.

V_t = variabel dummy bernilai 1 pada bulan yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, Syawal dan bulan Juli dan bernilai 0 pada bulan lainnya.

Tabel 3. Variabel Penelitian

No.	Bulan	Jumlah Penumpang
1.	Januari 2006	35698
2.	Februari 2006	28134
3.	Maret 2006	24774
4.	April 2006	24316
5.	Mei 2006	25694
6.	Juni 2006	27943
7.	Juli 2006	52264
...	...	...
228	Desember 2024	41276

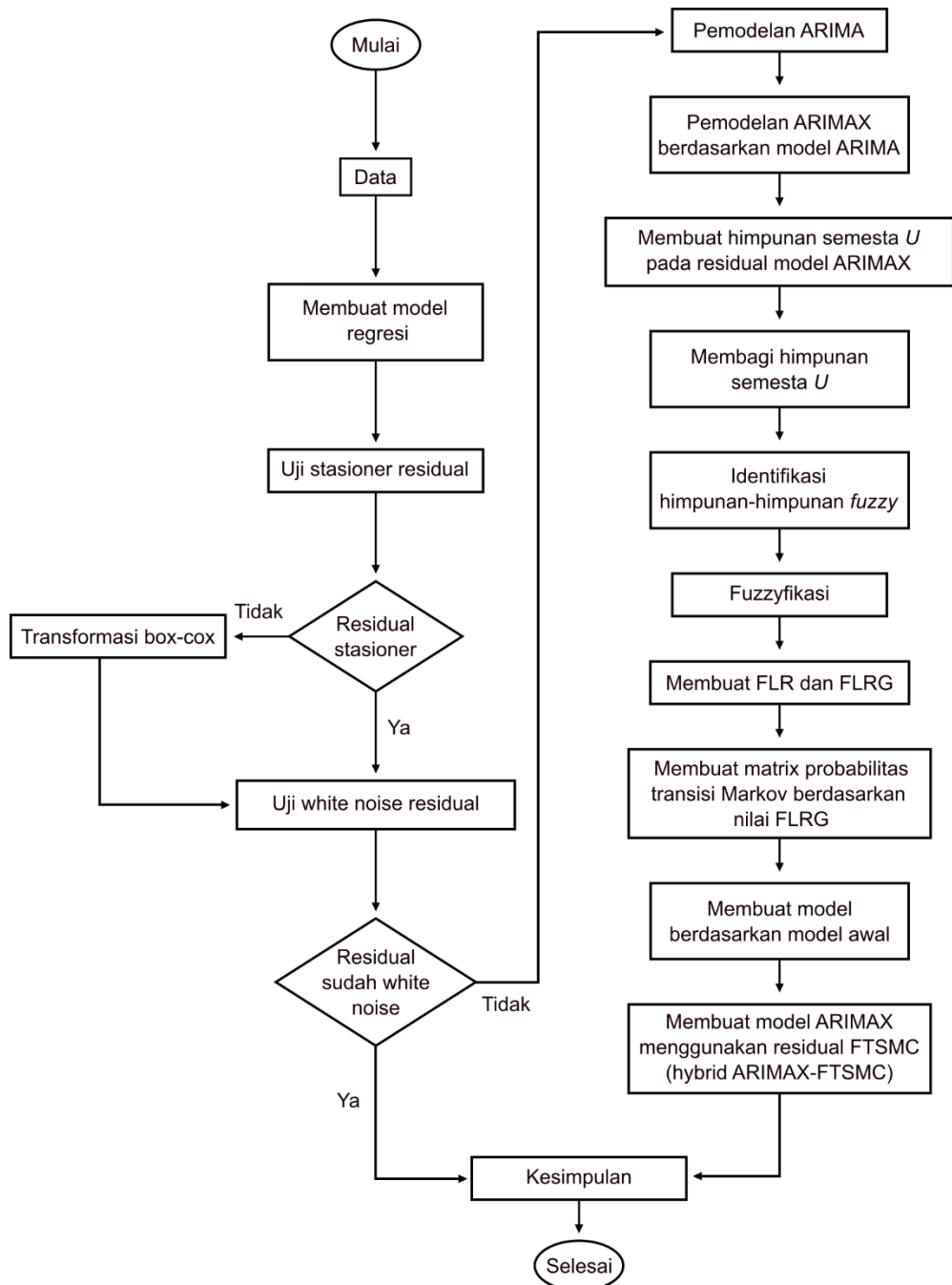
Sumber: data olah, 2026.

2.3. Metode analisis data

Adapun langkah-langkah Pemodelan Hibryd ARIMAX-FTSMC yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membuat model regresi data jumlah keberangkatan penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan variabel independen (efek variasi kalender) bulan yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, Syawal serta bulan Juli
2. Uji stasioneritas residual regresi yang telah dibuat pada langkah 1 dengan uji box-cox pada persamaan 3 untuk melihat stasioneritas data dalam variansi dan uji ADF untuk melihat stasioneritas dalam rata-rata pada persamaan 4
3. Uji white noise dengan uji Ljung-Box pada residual regresi yang telah dibuat di langkah 2. Jika residual regresi tidak white noise maka dapat dilakukan langkah selanjutnya
4. Identifikasi model ARIMA dengan membuat plot ACF dan PACF dari residual regresi yang telah diuji stasioneritas pada langkah 2.
5. Membuat model ARIMAX dengan estimasi model secara bersama dari langkah 1 dan langkah 4.
6. Diagnosis model ARIMAX
 - a. Membuat plot residual model ARIMAX terpilih untuk melihat ada atau tidaknya tren dalam residual model
 - b. Melakukan pengujian asumsi white noise dengan uji Ljung Box pada residual model ARIMAX terpilih.
7. Residual Model ARIMAX dibentuk himpunan semesta (U), dimana U adalah data historis.
8. Membagi himpunan semesta U menjadi beberapa bagian interval
9. Mendefinisikan himpunan-himpunan fuzzy
10. Fuzzyfikasi data historis
11. Menentukan Fuzzy Logical Relationship (FLR) dan Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG)
12. Membuat matriks probabilitas transisi Markov berdasarkan nilai FLRG yang telah ditentukan
13. Menentukan pemodelan awal
14. Menentukan nilai penyesuaian pemodelan awal
15. Pemodelan residu dari model FTSMC ini akan dimodelkan dengan hasil pemodelan ARIMAX, sehingga diperoleh pemodelan hybrid ARIMAX-FTSMC

2.4. Diagram Alir



Gambar 2. Diagram Alir

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemodelan Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain

3.1.1 Fuzzy time series markov chain residual dari model ARIMAX

Model ARIMAX pada persamaan (7) dapat dituliskan ulang menjadi Persamaan (28) berikut:

$$\begin{aligned}\hat{Z}_t &= \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \dots + \beta_g X_{g,t} + \frac{\theta_q(B)\Theta_Q(B^S)}{\phi_p(B)\Phi_P(B^S)(1-B)^d(1-B^S)^D} a_t \\ Y_t &= \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \dots + \beta_g X_{g,t} + \frac{\theta_q(B)\Theta_Q(B^S)}{\phi_p(B)\Phi_P(B^S)(1-B)^d(1-B^S)^D} a_t + e_t^{(ARIMAX)} \\ Y_t &= \hat{Z}_t + e_t^{(ARIMAX)}\end{aligned}\quad (28)$$

dengan demikian diperoleh residual model ARIMAX pada Persamaan berikut:

$$e_t^{(ARIMAX)} = Y_t - \hat{Z}_t \quad (29)$$

Kemudian residual model ARIMAX pada Persamaan (29) yang selanjutnya menjadi input dalam model *Fuzzy Time Series Markov Chain* (FTSMC).

3.1.2 Himpunan Semesta

Misalkan U adalah himpunan semesta dari $e_t^{(ARIMAX)}$ yang dapat dituliskan pada Persamaan berikut:

$$U = \{u_1^{(ARIMAX)}, u_2^{(ARIMAX)}, \dots, u_n^{(ARIMAX)}\} \quad (30)$$

dengan $u_i^{(ARIMAX)}$ merupakan nilai yang mungkin dari $e_t^{(ARIMAX)}$. Sehingga Himpunan semesta atau Persamaan (12) dapat dituliskan Kembali menjadi Persamaan berikut:

$$U = [D_{min}^{(ARIMAX)} - D_1^{(ARIMAX)}, D_{max}^{(ARIMAX)} + D_2^{(ARIMAX)}] \quad (31)$$

dengan D_{min} adalah data minimum, D_{max} adalah data maksimum, D_1 dan D_2 adalah dua bilangan positif sembarang yang bilangannya ditentukan.

3.1.3 Pembentukan Interval

Panjang interval (l) didefinisikan pada Persamaan (14) yang kemudian dapat dituliskan kembali menjadi Persamaan berikut:

$$l = \frac{[(D_{max}^{(ARIMAX)} + D_2^{(ARIMAX)}) - (D_{min}^{(ARIMAX)} - D_1^{(ARIMAX)})]}{n} \quad (32)$$

Sehingga diperoleh interval-interval *Fuzzy* ARIMAX:

$$\begin{aligned}
 U_1^{(ARIMAX)} &= [D_{min} - D_1, D_{min} - D_1 + l] \\
 U_2^{(ARIMAX)} &= [D_{min}^{(ARIMAX)} - D_1^{(ARIMAX)} + l, D_{min}^{(ARIMAX)} - D_1^{(ARIMAX)} + 2l] \\
 &\vdots \\
 U_n^{(ARIMAX)} &= [D_{min}^{(ARIMAX)} - D_1^{(ARIMAX)} + (n - 1)l, D_{min}^{(ARIMAX)} - D_1^{(ARIMAX)} + nl]
 \end{aligned}$$

3.1.4 Menentukan himpunan-himpunan fuzzy

Penentuan himpunan-himpunan *fuzzy*, pertama menentukan derajat keanggotaan u_{ij} berdasarkan aturan sebagai berikut:

$$\mu_{ij} = \begin{cases} 1 & , i = j \\ 0.5 & , j = i - 1 \text{ atau } j = i + 1 \\ 0 & , \text{lainnya} \end{cases}$$

dengan beberapa aturan sebagai berikut:

Aturan 1

Jika data historis $e_t^{(ARIMAX)}$ adalah $u_i^{(ARIMAX)}$, maka derajat keanggotaan $u_i^{(ARIMAX)}$ adalah 1. $u_{i+1}^{(ARIMAX)}$ adalah 0,5 dan lainnya adalah 0.

Aturan 2

Jika data historis $e_t^{(ARIMAX)}$ adalah $u_i^{(ARIMAX)}$, $1 < i < n$, maka derajat keanggotaan $u_i^{(ARIMAX)}$ adalah 1, $u_{i-1}^{(ARIMAX)}$ adalah 0,5, $u_{i+1}^{(ARIMAX)}$ adalah 0,5 dan lainnya adalah 0.

Aturan 3

Jika data historis $e_t^{(ARIMAX)}$ adalah $u_n^{(ARIMAX)}$, maka derajat keanggotaan $u_n^{(ARIMAX)}$ adalah 1. $u_{n-1}^{(ARIMAX)}$ adalah 0,5 dan lainnya adalah 0.

Setelah ditentukan derajat keanggotaan u_i , selanjutnya dilakukan penentuan himpunan-himpunan *fuzzy* ARIMAX seperti berikut :

$$A_1 = 1/u_1^{(ARIMAX)} + 0,5/u_2^{(ARIMAX)} + \dots + 0/u_n^{(ARIMAX)}$$

$$A_2 = 0,5/u_1^{(ARIMAX)} + 1/u_2^{(ARIMAX)} + \dots + 0/u_n^{(ARIMAX)}$$

⋮

$$A_n = 0/u_1^{(ARIMAX)} + 0/u_2^{(ARIMAX)} + \dots + 0,5/u_{n-1}^{(ARIMAX)} + 1/u_n^{(ARIMAX)}$$

Sehingga setiap $e_t^{(ARIMAX)}$ dipetakan ke dalam himpunan fuzzy atau dapat dituliskan sebagai persamaan berikut:

$$e_t^{(ARIMAX)} \rightarrow A_i$$

3.1.5 Pembentukan Matriks Transisi Markov

Pembentukan matriks transisi markov pada *fuzzy* ARIMAX yaitu menentukan matriks probabilitas transisi R dari state berdasarkan pada Persamaan (17) yang kemudian dapat dituliskan Kembali menjadi Persamaan berikut:

$$R^{(ARIMAX)} = \begin{pmatrix} P_{11}^{(ARIMAX)} & P_{12}^{(ARIMAX)} & \dots & P_{1n}^{(ARIMAX)} \\ P_{21}^{(ARIMAX)} & P_{22}^{(ARIMAX)} & \dots & P_{2n}^{(ARIMAX)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1}^{(ARIMAX)} & P_{n2}^{(ARIMAX)} & \dots & P_{nn}^{(ARIMAX)} \end{pmatrix} \quad (33)$$

dengan $P_{ij}^{(ARIMAX)}$ adalah probabilitas transisi dari *state* A_i ke A_j yang didefinisikan sebagai berikut:

$$P_{ij}^{(ARIMAX)} = \frac{M_{ij}}{M_i}; i, j = 1, 2, \dots, n$$

dengan:

M_{ij} : jumlah transisi *state* A_i ke A_j satu Langkah

M_i : jumlah data yang termasuk dari *state* A_i

Jika $P_{ij} > 0$, maka *state* A_j bisa diakses dari *state* A_i . Jika *state* A_i dan A_j saling bisa diakses, maka A_i berkomunikasi dengan A_j Langkah kedua menghitung nilai peramalan dengan aturan sebagai berikut:

1. Bila FLRG A_i adalah kosong ($A_i \rightarrow \emptyset$) maka hasil peramalan ialah m_i , yaitu nilai tengah dari u_i dengan persamaan:

$$F(t) = m_i \quad (34)$$

2. Bila FLRG A_i adalah relasi satu ke satu ($A_i \rightarrow A_k$ dengan $P_{ij}^{(ARIMAX)} = 0$ dan $P_{ik}^{(ARIMAX)} = 1, j \neq k$) maka hasil peramalan ialah m_k , yaitu nilai tengah dari $u_k^{(ARIMAX)}$ dengan persamaan:

$$F(t) = m_k P_{ik} = m_k \quad (35)$$

3. Bila FLRG A_j adalah relasi satu ke banyak ($A_j \rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n, j = 1, 2, \dots, n$) jika kumpulan data $e_{(t-1)}^{(ARIMAX)}$ yang berada di *state* A_j , sehingga hasil peramalannya adalah:

$$\begin{aligned} F(t) = & m_1 P_{j1}^{(ARIMAX)} + m_2 P_{j2}^{(ARIMAX)} + \dots + m_{j-1} P_{j(j-1)}^{(ARIMAX)} \\ & + e_{(t-1)}^{(ARIMAX)} P_j + m_{j+1} P_{j(j+1)}^{(ARIMAX)} + \dots + m_n P_{jn}^{(ARIMAX)} \end{aligned} \quad (36)$$

dengan :

$m_1, m_2, \dots, m_n$: nilai Tengah $u_1^{(ARIMAX)}, u_2^{(ARIMAX)}, \dots, u_n^{(ARIMAX)}$
 $e_{(t-1)}^{(ARIMAX)}$: nilai residual model ARIMAX pada waktu ke $t - 1$

3.1.6 Menghitung nilai penyesuaian pada hasil peramalan

Kesalahan peramalan dapat ditinjau kembali dengan penyesuaian peramalan.

Aturan penyesuaian peramalan dijabarkan sebagai berikut :

1. Jika *state* A_i berkomunikasi dengan A_i , dimulai dari *state* A_i pada saat $t - 1$ sebagaimana $F(t - 1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi naik ke *state* A_j pada saat t , ($i < j$), maka nilai penyesuaian ditentukan:

$$D_{t1}^{(ARIMAX)} = \left(\frac{1}{2}\right) \quad (37)$$

2. Jika *state* A_i berkomunikasi dengan A_i , dimulai dari *state* A_i pada saat $t - 1$ sebagaimana $F(t - 1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi turun ke *state* A_j pada saat t , ($i < j$), maka nilai penyesuaian ditentukan:

$$D_{t1}^{(ARIMAX)} = -\left(\frac{1}{2}\right) \quad (38)$$

3. Jika *state* A_i saat $t - 1$ sebagaimana $F(t - 1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi menuju ke *state* A_{i+s} pada saat t , $1 \leq s \leq n - 1$, maka nilai penyesuaian ditentukan:

$$D_{t2}^{(ARIMAX)} = \left(\frac{1}{2}\right)s, 1 \leq s \leq n - 1 \quad (39)$$

dengan s adalah banyaknya perpindahan transisi maju

4. Jika *state* A_i saat $t - 1$ sebagaimana $F(t - 1) = A_i$ dan terjadi perpindahan transisi mundur ke *state* A_{i+v} pada saat t , $1 \leq s \leq n - 1$, maka nilai penyesuaian ditentukan:

$$D_{t2}^{(ARIMAX)} = \left(\frac{1}{2}\right)v, 1 \leq v \leq n - 1 \quad (40)$$

dengan v adalah banyaknya perpindahan transisi mundur

3.1.7 Menghitung hasil peramalan akhir fuzzy time series markov chain residual dari model ARIMAX

Jika FLRG dari A_i adalah satu ke banyak dan *state* A_{i+1} dapat diperoleh dari *state* A_i dimana *state* A_i berkomunikasi dengan A_i , maka penyesuaian hasil peramalan F'_t dapat diperoleh sebagai $F'_t = F(t) + D_{t1} + D_{t2} = F(t) + \frac{l}{2} + \frac{l}{2}$. Jika FLRG dari A_i adalah satu ke banyak dan *state* A_{i+1} dapat diperoleh dari *state* A_i

tetapi A_i tidak berkomunikasi dengan A_i , maka penyesuaian hasil peramalan F'_t dapat diperoleh sebagai $F'(t) = F(t) + \frac{l}{2}$. Jika FLRG dari A_i adalah satu ke banyak dan $state A_{i-2}$ dapat diperoleh dari $state A_i$ tetapi $state A_i$ tidak berkomunikasi dengan A_i , maka penyesuaian hasil peramalan F'_t dapat diperoleh sebagai $F'_t = F(t) - D_{t2} = F(t) - \left(\frac{l}{2}\right) \times 2 = F(t) - 1$ dan diperoleh bentuk umum hasil peramalan F'_t sebagai berikut:

$$F'_t = F_t \pm D_{t1}^{(ARIMAX)} \pm D_{t2}^{(ARIMAX)} = F_t \pm \left(\frac{l}{2}\right) \pm \left(\frac{l}{2}\right)v \quad (41)$$

dengan l adalah rata-rata dari selisih interval yang berurutan dan v adalah perpindahan transisi.

3.1.8 Residual pada tahap fuzzy time series markov chain residual dari model ARIMAX

Pemodelan FTSMC diperoleh menggunakan residual model ARIMAX yang diperoleh menggunakan Persamaan (29) yaitu:

$$e_t^{(ARIMAX)} = Y_t - \hat{Z}_t$$

Misal hasil peramalan FTSMC sebagai berikut:

$$e_t^{(FTSMC)} = F'_t$$

Sehingga residual baru dapat diperoleh menggunakan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} e_{t+1}^{(FTSMC)} &= e_t^{(ARIMAX)} - e_t^{(FTSMC)} \\ e_{t+2}^{(FTSMC)} &= e_{t+1}^{(ARIMAX)} - e_{t+1}^{(FTSMC)} \\ &\vdots \\ e_n^{(FTSMC)} &= e_{n-1}^{(ARIMAX)} - e_{n-1}^{(FTSMC)} \end{aligned} \quad (42)$$

3.1.9 Model Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain

Model hybrid ARIMAX dan fuzzy time series markov chain yang menggunakan residual arimax, maka hasil akhir dikembalikan ke model utama dengan demikian diperoleh model Model Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain pada Persamaan berikut:

$$\begin{aligned}
\hat{Y}_t &= \hat{Z}_t + e_t^{(FTSMC)} \\
&= \hat{Z}_t + e_{t-1}^{(ARIMAX)} - e_{t-1}^{(FTSMC)} \\
&= \beta_0 + \beta_1 X_{1,t} + \dots + \beta_g X_{g,t} + \frac{\theta_q(B)\theta_Q(B^S)}{\phi_p(B)\Phi_P(B^S)(1-B)^d(1-B^S)^D} a_t \\
&\quad + e_{t-1}^{(ARIMAX)} - e_{t-1}^{(FTSMC)}
\end{aligned} \tag{43}$$

3.2 Peramalan Keberangkatan Penumpang Kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menggunakan Model Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain

3.2.1 Statistika deskriptif

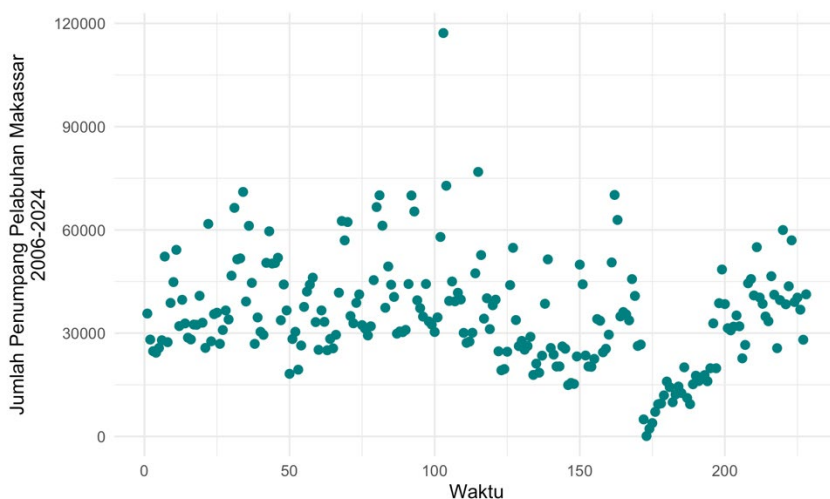
Gambaran total keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar periode bulanan dari bulan Januari 2006 hingga bulan Desember 2023 perlu dilakukan sebagai informasi awal untuk mengetahui karakteristik data total keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar yang digunakan untuk analisis lebih lanjut. Gambaran umum total keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Statistika deskriptif total keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Median	Variansi	Std. Deviasi
data	228	118	117195	34928.21	33344	235824527	15356.58

Sumber: data olah, 2026.

Berdasarkan Tabel 4, total keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis sebanyak 228 pengamatan. Jumlah keberangkatan penumpang kapal minimum tercatat sebesar 118 penumpang, sedangkan jumlah maksimum mencapai 117.195 penumpang. Rata-rata jumlah keberangkatan penumpang kapal sebesar 34928,21 penumpang dengan nilai median sebesar 33344 penumpang. Nilai rata-rata yang sedikit lebih besar dibandingkan median mengindikasikan bahwa distribusi data cenderung menceng ke kanan (positive skewness), yang menunjukkan adanya beberapa periode dengan jumlah keberangkatan penumpang yang sangat tinggi. Selain itu, nilai variansi sebesar 235.824.527 dan standar deviasi sebesar 15.356,58 menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyebaran yang cukup besar atau berfluktuasi tinggi terhadap nilai rata-ratanya. Secara umum, total keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menunjukkan variasi yang cukup tinggi antarperiode pengamatan. Adapun sebaran jumlah keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Sebaran Jumlah Keberangkatan Penumpang Kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

Gambar 3 menunjukkan sebaran data pada grafik tersebut menunjukkan hubungan antara waktu dan jumlah penumpang di Pelabuhan Makassar selama 2006–2024. Pola yang terbentuk tampak dari titik data yang tersebar luas dan tidak membentuk pola linier yang jelas. Hal ini menunjukkan hubungan waktu dan jumlah penumpang cenderung fluktuatif serta tidak mengikuti kecenderungan naik atau turun yang konsisten secara linier.

Selain itu, sebagian besar observasi berada pada kisaran nilai menengah, yaitu sekitar 20.000 hingga 90.000 penumpang, yang dapat diinterpretasikan sebagai kondisi normal. Namun demikian, terdapat beberapa titik yang berada jauh di atas maupun di bawah kisaran tersebut. Nilai yang sangat tinggi mengindikasikan adanya lonjakan jumlah penumpang pada periode tertentu yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman seperti hari besar keagamaan atau libur nasional. Sebaliknya, nilai yang sangat rendah mencerminkan adanya penurunan drastis yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal, seperti gangguan operasional atau kondisi luar biasa.

Pola sebaran juga memperlihatkan indikasi perubahan struktur data pada periode tertentu. Ini ditandai dengan penurunan signifikan, lalu kenaikan pada periode berikutnya. Hal ini mengindikasikan kemungkinan *structural break* dalam data deret waktu. Secara keseluruhan, data yang fluktuatif, adanya pencilan (*outlier*), serta indikasi musiman dan perubahan struktur menunjukkan perlunya pengujian lanjutan. Uji stasioneritas dan identifikasi pola musiman perlu dilakukan sebelum pemodelan deret waktu lebih lanjut.

3.2.2 Pemodelan Regresi

Tahapan analisis diawali dengan pembentukan model regresi linier sederhana menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) diperoleh model regresi sebagai berikut:

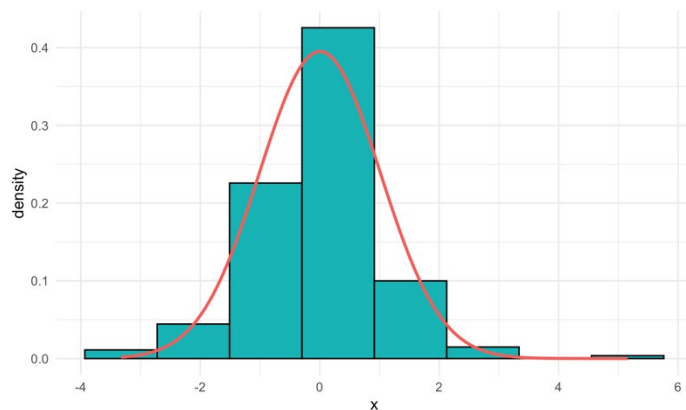
$$Y = 30870 + 15167X_1$$

dengan Y adalah Jumlah penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan X_1 adalah efek variasi kalender yang merupakan variabel eksogen berupa variabel dummy. Nilai $R^2 = 0.192$ menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 19,2% variasi data, Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.1884 memperkuat bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi data masih relatif terbatas. Namun demikian, hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $4,096 \times 10^{-12}$ ($< 0,05$), yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Adapun output program hasil analisisnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tahap berikutnya adalah mengekstrak nilai residual dari model regresi kemudian diubah ke dalam bentuk vector dan disimpan dalam objek *ols.residu*. Residual ini merepresentasikan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi model.

3.2.3 Uji Normalitas data residual

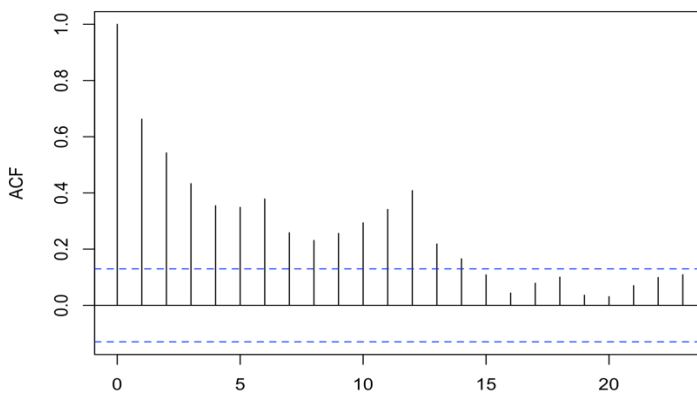
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh p-value sebesar 0,1169 ($> 0,05$), sehingga H_0 diterima. Artinya residual data mengikuti berdistribusi normal serta output program hasil analisisnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Adapun plot density residual data dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Plot Density Model Regresi

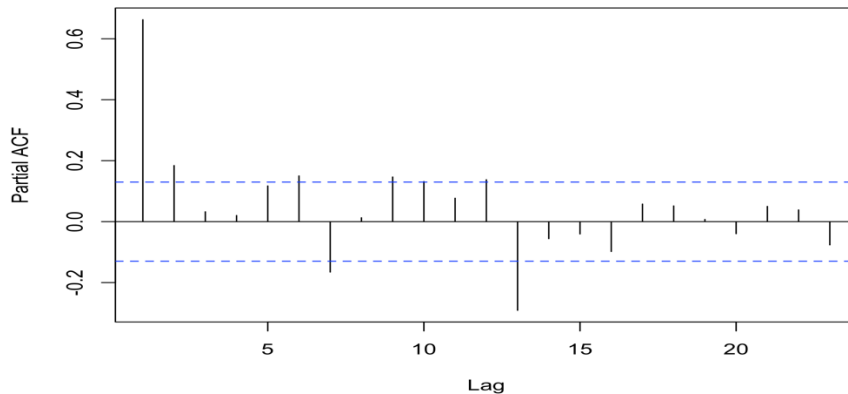
3.2.4 Identifikasi Model ARIMAX

Identifikasi model ARIMAX pada dasarnya merupakan pengembangan dari model ARIMA dengan tambahan variabel eksternal (eksogen). Tahapan identifikasi model ARIMA dengan melakukan uji Stasioneritas data menggunakan Augmented Dickey-Fuller Test (ADF Test). Adapun hasil uji Augmented Dickey-Fuller test pada residual model regresi (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4) menunjukkan nilai Dickey-Fuller sebesar -3,6767 dengan p-value 0,02685 ($< 0,05$), sehingga hipotesis nol yang menyatakan data tidak stasioner ditolak dan disimpulkan bahwa residual bersifat stasioner. Hal ini berarti tidak terdapat pola tren atau fluktuasi jangka panjang yang tersisa dalam residual, sehingga model yang digunakan sudah cukup baik dalam menangkap pola data, dan residual yang dihasilkan cenderung acak (white noise) serta memenuhi asumsi penting dalam analisis deret waktu. Adapun plot ACFnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 5. Plot ACF Residual

Gambar 5 di atas terlihat bahwa nilai autokorelasi pada lag awal, khususnya lag 1 hingga beberapa lag berikutnya, masih berada di atas batas signifikansi (garis putus-putus biru). Hal ini menunjukkan bahwa residual memiliki hubungan atau korelasi yang kuat dengan data pada periode sebelumnya. Kemudian nilai ACF yang menurun secara bertahap (*tailing off*) mengindikasikan bahwa pola data belum bersifat acak dan masih mengandung unsur tren atau ketidakstasioneran. Adapun plot PACFnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 6. Plot PACF Residual

Gambar 6 di atas, terlihat bahwa lag pertama memiliki nilai *partial autocorrelation* yang signifikan karena melewati batas signifikansi (garis putus-putus biru). Hal ini menunjukkan bahwa data pada periode sekarang dipengaruhi secara kuat oleh residual pada satu periode sebelumnya setelah pengaruh lag lainnya dihilangkan.

3.2.5 Uji Ljung Box

Hasil uji Ljung-Box diperoleh nilai p-value pada lag 1 hingga lag 14 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual model masih mengandung autokorelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun belum mampu menangkap seluruh pola dalam data secara optimal, sehingga residual yang dihasilkan belum bersifat *white noise*. Adapun output hasil analisis uji Ljung-Box dapat dilihat pada lampiran 5.

3.2.6 Model ARIMAX

Model ARIMAX terbaik yang diperoleh adalah ARIMAX(4,1,3) dengan kriteria AIC terkecil yaitu 494.619 (selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6. Berdasarkan hasil estimasi model ARIMAX(4,1,3), diperoleh bahwa model memiliki komponen autoregressive orde 4, differencing orde 1, moving average orde 3, serta melibatkan satu variabel eksogen. Adapun model ARIMAX (4,1,3) dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$\begin{aligned} (1 - 0.428B - 0.385B^2 + 0.605B^3 + 0.025B^4)(1 - B)Z_t \\ = 12394.795X_t + (1 + 0.060B - 0.087B^2 - 0.926B^3) + a_t \end{aligned}$$

atau jika dituliskan pada Persamaan berikut:

$$Z_t = 12394.795X_t + \frac{(1 + 0.060B + 0.087B^2 - 0.926B^3)}{(1 - 0.428B - 0.385B^2 + 0.605B^3 + 0.025B^4)(1 - B)} a_t$$

dengan demikian diperoleh:

$$\begin{aligned} e_t^{(ARIMAX)} &= Y_t - \hat{Z}_t \\ &= Y_t - 12394.795X_t \\ &\quad + \frac{(1 + 0.060B + 0.087B^2 - 0.926B^3)}{(1 - 0.428B - 0.385B^2 + 0.605B^3 + 0.025B^4)(1 - B)} a_t \end{aligned}$$

3.2.7 Pemodelan FTSMC

Berdasarkan data residual model ARIMAX(4,1,3), diperoleh nilai minimum residual $D_{\min}^{(ARIMAX)} = -24448$ dan nilai maksimum residual $D_{\max}^{(ARIMAX)} = 51552$. maka himpunan semesta U dibentuk berdasarkan Persamaan (31) sebagai berikut:

$$U = [-24448, 51552]$$

Himpunan semesta tersebut kemudian dibagi menjadi $n = 76$ interval dengan panjang interval (l) yang didefinisikan melalui Persamaan (32):

$$l = \frac{51552 - (-24448)}{76} = 1000$$

Sehingga bentuk interval *fuzzy* $U_i^{(ARIMAX)}$ yang terbentuk disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5. Interval Semesta Fuzzy Residual ARIMAX

Label	Batas Bawah	Batas Atas	Nilai Tengah
U1	-47344	-46344	-46844
U2	-46344	-45344	-45844
U3	-45344	-44344	-44844
⋮	⋮	⋮	⋮
U48	-344	656	156
U49	656	1656	1156
U50	1656	2656	2156
U51	2656	3656	3156
⋮	⋮	⋮	⋮
U117	68656	69656	69156

U118	69656	70656	70156
U119	70656	71656	71156

Sumber: data olah, 2026.

3.2.8 Menentukan Himpunan Fuzzy (Fuzzifikasi)

Proses fuzzifikasi dilakukan dengan memetakan setiap data historis residual $e_t^{(ARIMAX)}$ ke dalam linguistik himpunan fuzzy A_i berdasarkan letak nilai tersebut di dalam interval U_i . Nilai keanggotaan ditentukan menggunakan fungsi keanggotaan sesuai aturan derajat keanggotaan pada metode FTSMC. Hasil fuzzifikasi untuk 228 data residual secara berurutan adalah sebagai berikut:

$$e_1 \rightarrow A_{25}, e_2 \rightarrow A_{19}, e_3 \rightarrow A_{20}, \dots, e_{228} \rightarrow A_{31}$$

Adapun hasil pemetaan fuzzy selengkapnya pada setiap waktu t dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Fuzzifikasi Residual ARIMAX

Waktu (t)	Residual ARIMAX ($e_t^{(ARIMAX)}$)	State Fuzzy (A_i)
1	35.698	A25
2	-6437.808	A19
3	-4859.778	A20
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
227	-4282.700	A21
228	6116.615	A31

Sumber: data olah, 2026

3.2.9 Pembentukan Matriks Transisi Markov

Pembentukan Fuzzy Logical Relationship (FLR) dilakukan dengan menghubungkan state fuzzy pada waktu $t - 1$ menuju state fuzzy pada waktu t . Berdasarkan Tabel 6, terbentuk sebanyak 227 relasi. Relasi-relasi tersebut dikelompokkan menjadi *Fuzzy Logical Relationship Group* (FLRG) untuk menghitung probabilitas transisi Markov ($P_{ij}^{(ARIMAX)}$). Kemudian matriks probabilitas transisi Markov $R^{(ARIMAX)}$ yang berukuran 76×76 dibentuk dari nilai probabilitas tiap grup. Adapun matriks probabilitas transisi Markov $R^{(ARIMAX)}$ sebagai berikut:

$$R^{(ARIMAX)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0.5 & 0.5 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0.25 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3.2.10 Menghitung nilai penyesuaian hasil peramalan

Menghitung nilai penyesuaian hasil peramalan dengan meminimalkan error. Error dapat diminimalkan dengan melakukan perhitungan nilai penyesuaian ($D_{t1}^{(ARIMAX)}$ dan $D_{t2}^{(ARIMAX)}$) berdasarkan arah perpindahan state dari waktu $t - 1$ ke waktu t .

1. Jika transisi bergerak maju/naik ($i < j$), penyesuaian bernilai positif sebesar $D_{t1}^{(ARIMAX)} = \frac{1}{2}$ dan $D_{t2}^{(ARIMAX)} = \frac{1}{2}s$.
2. Jika transisi bergerak mundur/turun ($i > j$), penyesuaian bernilai negatif sebesar $D_{t1}^{(ARIMAX)} = -\frac{1}{2}$ dan $D_{t2}^{(ARIMAX)} = -\frac{1}{2}v$

Nilai penyesuaian ini dievaluasi pada setiap titik waktu berdasarkan fluktuasi aktual dari urutan state makov yang dilalui data residual.

3.2.11 Menghitung peramalan akhir FTSMC residual ARIMAX

Hasil peramalan awal $F(t)$ dihitung menggunakan nilai tengah centroid fuzzy yang dikalikan dengan probabilitas transisinya sesuai Persamaan (34), (35), atau (36). Selanjutnya, peramalan akhir FTSMC ($\hat{e}_t^{(FTSMC)}$) diperoleh dengan menjumlahkan hasil peramalan awal dengan nilai penyesuaiannya:

$$\hat{e}_t^{(FTSMC)} = F'(t) = F(t) \pm D_{t1}^{(ARIMAX)} \pm D_{t2}^{(ARIMAX)}$$

Setelah nilai peramalan akhir sisaan ($\hat{e}_t^{(FTSMC)}$) diperoleh, dihitung residual baru tingkat kedua ($\hat{e}_{t+1}^{(FTSMC)}$) yang merepresentasikan sisa pola tersembunyi yang benar-benar tidak dapat ditangkap oleh gabungan ARIMAX dan FTSMC atau dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\hat{e}_{t+1}^{(FTSMC)} = \hat{e}_t^{(ARIMAX)} - \hat{e}_t^{(FTSMC)}$$

Nilai sisaan akhir dari model FTSMC untuk data Anda menghasilkan deret nilai sisaan Tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Gabungan ARIMAX dan FTSMC

Label	FTSMC
$\hat{e}_{t+1}^{(FTSMC)}$	-5956.474757
$\hat{e}_{t+2}^{(FTSMC)}$	310.4445693
$\hat{e}_{t+3}^{(FTSMC)}$	-3067.009314
$\hat{e}_{t+4}^{(FTSMC)}$	883.6402474
$\hat{e}_{t+5}^{(FTSMC)}$	1565.024021
$\hat{e}_{t+6}^{(FTSMC)}$	10616.491
$\hat{e}_{t+7}^{(FTSMC)}$	-6845.570597
$\hat{e}_{t+8}^{(FTSMC)}$	-4205.049603
$\hat{e}_{t+9}^{(FTSMC)}$	-141.4831391
$\hat{e}_{t+10}^{(FTSMC)}$	7764.476912
$\vdots$	$\vdots$
$\hat{e}_{t+213}^{(FTSMC)}$	-3879.863671
$\hat{e}_{t+214}^{(FTSMC)}$	-4001.367076
$\hat{e}_{t+215}^{(FTSMC)}$	5453.504005

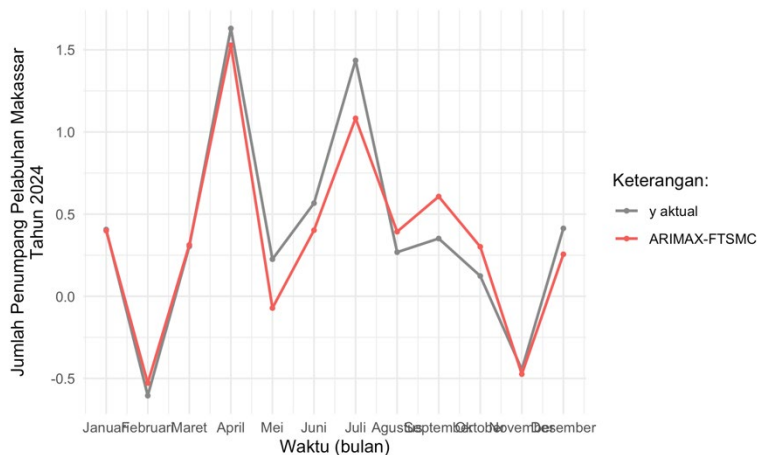
Sumber: data olah, 2026

3.2.12 Model Hybrid ARIMAX dan Fuzzy Time Series Markov Chain (ARIMAX-FTSMC)

Model gabungan akhir diperoleh dengan mengembalikan hasil ramalan FTSMC dari residual ke dalam persamaan utama model ARIMAX(4,1,3). Gabungan matematis ini menghasilkan persamaan peramalan akhir yang dapat dituliskan pada Persamaan berikut:

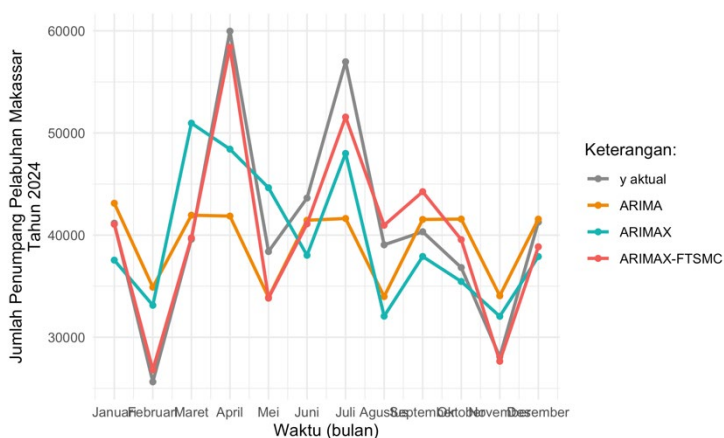
$$\begin{aligned}
 \hat{Y}_t &= \hat{Z}_t + e_{t-1}^{(ARIMAX)} - e_{t-1}^{(FTSMC)} \\
 &= 12394.795X_t + \frac{(1 + 0.060B + 0.087B^2 - 0.926B^3)}{(1 - 0.428B - 0.385B^2 + 0.605B^3 + 0.025B^4)(1 - B)} a_t \\
 &\quad - e_{t-1}^{(FTSMC)}
 \end{aligned}$$

Melalui persamaan diatas, model tidak hanya mampu menangkap hubungan linear dengan variabel eksogen dengan sisa fluktuasi nonlinear dan acak pada data runtun waktu berhasil diredam secara optimal oleh komponen FTSMC. Adapun hasil peramalan model hybrid arimax dan fuzzy time series markov chain dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 7. Plot Perbandingan Data Aktual dengan Hasil Peramalan Model ARIMAX-FTSMC

Pada Gambar 7 diatas, terlihat bahwa hasil peramalan model hybrid arimax dan fuzzy time series markov chain mampu menangkap lonjakan drastis (*peak*) yang terjadi pada bulan April dan Juli 2024, serta penurunan tajam (*trough*) yang signifikan pada bulan Februari dan November 2024 secara akurat tanpa mengalami lagging (keterlambatan prediksi). Kesesuaian yang sangat tinggi antara garis aktual dan garis prediksi ini terjadi karena kontribusi metode Fuzzy Time Series Markov Chain (FTSMC). Ketika model ARIMAX tunggal menyisakan pola-pola nonlinear pada residualnya, tahapan FTSMC berhasil mengidentifikasi dan memodelkan kembali sisa fluktuasi acak tersebut berdasarkan probabilitas transisi statusnya. Adapun perbandingan hasil peramalan model ARIMA, ARIMAX, dan Hybrid Arimax dan ARIMAX-FTSMC dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 8. Plot Perbandingan Hasil Peramalan Model ARIMA, ARIMAX, dan ARIMAX-FTSMC.

Pada Gambar 8, terlihat bahwa hasil peramalan yang dihasilkan oleh model ARIMA dan ARIMAX menunjukkan kecenderungan yang lebih halus dan pada beberapa periode belum mampu mengikuti fluktuasi data aktual secara optimal, yang ditunjukkan oleh adanya selisih yang cukup besar antara nilai aktual dan nilai hasil peramalan. Sebaliknya, model hybrid ARIMAX-FTSMC memperlihatkan kemampuan yang lebih baik dalam mendekati pola data aktual, terutama pada beberapa periode pengamatan, dimana nilai hasil peramalan relatif lebih dekat dengan nilai aktual dibandingkan dengan dua model lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penggabungan metode ARIMAX dengan pendekatan Fuzzy Time Series dan Markov Chain mampu meningkatkan akurasi peramalan, khususnya dalam menangkap pola data yang bersifat nonlinier dan dinamis. Oleh karena itu, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa model hybrid ARIMAX-FTSMC memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan model ARIMA dan ARIMAX, meskipun diperlukan pengujian lanjutan menggunakan ukuran kesalahan peramalan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan komprehensif.

3.2.13 Evaluasi Model

Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa model ARIMA, ARMIAX, dan hybrid ARIMAX-FTSMC dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Evaluasi Model ARIMA, ARMIAX, dan hybrid ARIMAX-FTSMC

Model	RMSE	MAPE
ARIMA	8002.102	0.1428
ARIMAX	6870.142	0.1506
ARIMAX-FTSMC	2783.149	0.0537

Sumber: data olah, 2026.

Pada Tabel 7 terlihat bahwa model ARIMA memiliki nilai RMSE sebesar 8002,102 dan MAPE sebesar 0.1428, sedangkan model ARIMAX memberikan kinerja yang sedikit lebih baik dengan RMSE sebesar 6870.142 dan MAPE sebesar 0.1506. Namun demikian, model hybrid ARIMAX-FTSMC menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dengan nilai RMSE sebesar 2783.149 dan MAPE sebesar 0.0537, yang jauh lebih rendah dibandingkan kedua model lainnya. Nilai RMSE yang lebih kecil mengindikasikan bahwa deviasi antara hasil peramalan dan data aktual semakin rendah, sementara nilai MAPE yang kecil menunjukkan tingkat kesalahan persentase yang juga semakin rendah. Dengan demikian, secara kuantitatif dapat disimpulkan bahwa model hybrid ARIMAX-FTSMC merupakan model terbaik dalam penelitian ini karena memiliki tingkat akurasi peramalan paling tinggi dibandingkan model ARIMA dan ARIMAX.

3.2.14 Uji Sensitivitas

Uji sensitivitas dilakukan untuk mengevaluasi kestabilan dan konsistensi kinerja model terhadap variasi data yang digunakan selama proses pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sensitif model terhadap perubahan data, sehingga dapat dinilai tingkat keandalan model dalam menghasilkan prediksi. Pada penelitian ini, uji sensitivitas dievaluasi menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE. Kemudian nilai rata-rata, standar deviasi (SD), koefisien variasi (Coefficient of Variation/CV), serta interval kepercayaan 95% untuk menggambarkan tingkat variasi dan kestabilan performa model.

Tabel 9. Hasil Uji Sensitivitas hybrid ARIMAX-FTSMC

METRIK	MEAN	SD	CV (%)	95% CI
RMSE	2960.36451	415.838972	14.0468841	2454.61 - 3578.98
MAE	2452.02154	435.726556	17.770095	1897.84 - 3019.59
MAPE	6.40848	1.27659594	19.920417	4.39 - 8.99

Sumber: data olah, 2026.

Berdasarkan Tabel 9 diatas, terlihat nilai rata-rata RMSE sebesar 2960,36 dengan standar deviasi 415,84 dan koefisien variasi sebesar 14,05%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi RMSE relatif rendah, sehingga kesalahan prediksi model cenderung stabil pada berbagai pengujian. Sementara itu, nilai rata-rata MAE sebesar 2452,02 dengan koefisien variasi 17,77%, yang mengindikasikan tingkat variasi kesalahan absolut masih berada pada kategori yang relatif rendah. Kemudian nilai MAPE diperoleh nilai rata-rata sebesar 6,41%, dengan standar deviasi 1,28 dan koefisien variasi 19,92%. Berdasarkan kriteria umum MAPE, nilai di bawah 10% menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi prediksi yang sangat baik. Selain itu, interval kepercayaan 95% pada ketiga metrik masih berada pada rentang yang relatif sempit, yang menunjukkan bahwa performa model cukup konsisten dan tidak mengalami perubahan yang signifikan akibat variasi data pengujian.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan implementasi pemodelan pada data keberangkatan penumpang kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar periode Januari 2006 hingga Desember 2023 serta Januari hingga Desember 2024 sebagai validasi model, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemodelan Hybrid ARIMAX-FTSMC pada Jumlah Penumpang

Pemodelan *hybrid* dibentuk melalui pendekatan dua tahap (*two-stage forecasting*) untuk mengombinasikan komponen linear dan nonlinear dari data, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Linear (ARIMAX)

Variasi kalender sebagai variabel eksogen (X_t) dimodelkan menggunakan regresi OLS, dan sisaannya diidentifikasi menggunakan model ARIMAX(4,1,3) dengan Persamaan untuk komponen linear dapat dilihat sebagai berikut:

$$Z_t = 12394.795X_t + \frac{(1 + 0.060B + 0.087B^2 - 0.926B^3)}{(1 - 0.428B - 0.385B^2 + 0.605B^3 + 0.025B^4)(1 - B)} a_t$$

b. Tahap Nonlinear (FTSMC)

Residual dari model ARIMAX ($e_t^{(ARIMAX)}$) diekstrak dan digunakan sebagai input dalam metode Fuzzy Time Series Markov Chain. Proses ini melibatkan pembentukan 76 interval pada himpunan semesta $U = [-24448, 51552]$ dengan panjang interval $l = 1000$, diikuti proses fuzzifikasi, pembentukan matriks probabilitas transisi Markov berukuran 76×76 serta perhitungan nilai penyesuaian $D_{t1}^{(ARIMAX)}$ dan $D_{t2}^{(ARIMAX)}$.

c. Model Akhir Hybrid

Integrasi final dilakukan dengan mengembalikan hasil ramalan sisaan FTSMC ke dalam persamaan utama model ARIMAX, yang dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_t &= \hat{Z}_t + e_{t-1}^{(ARIMAX)} - e_{t-1}^{(FTSMC)} \\ &= 12394.795X_t + \frac{(1 + 0.060B + 0.087B^2 - 0.926B^3)}{(1 - 0.428B - 0.385B^2 + 0.605B^3 + 0.025B^4)(1 - B)} a_t \\ &\quad - e_{t-1}^{(FTSMC)} \end{aligned}$$

2. Keakuratan Hasil Pemodelan Hybrid ARIMAX-FTSMC

Untuk memastikan bahwa tingkat akurasi tersebut bukan merupakan hasil kebetulan pada satu skema pengujian saja, dilakukan pula analisis stabilitas kinerja model melalui pengujian berulang sebagaimana disajikan pada Tabel 9. Hasil menunjukkan nilai rata-rata RMSE sebesar 2960,36 dengan standar deviasi 415,84 dan koefisien variasi (KV) sebesar 14,05%, yang mengindikasikan bahwa kesalahan prediksi model cenderung stabil pada berbagai pengujian. Hal serupa terlihat pada nilai rata-rata MAE sebesar 2452,02 dengan KV sebesar 17,77%, yang juga berada pada kategori variasi relatif rendah. Sementara itu, nilai rata-rata MAPE sebesar 6,41% dengan standar deviasi 1,28 dan KV sebesar 19,92% masih berada di bawah ambang batas 10%, sehingga berdasarkan kriteria umum MAPE, model tetap dikategorikan memiliki tingkat akurasi prediksi yang sangat baik meskipun diuji pada kondisi data yang bervariasi. Selain itu, interval kepercayaan 95% pada ketiga metrik (RMSE, MAE, dan MAPE) berada pada rentang yang relatif sempit, yang mengonfirmasi bahwa performa model ARIMAX-FTSMC tidak hanya unggul secara akurasi titik (*point accuracy*), tetapi juga konsisten dan *robust* terhadap variasi data pengujian. Dengan demikian, kombinasi antara nilai kesalahan yang rendah pada evaluasi awal dan tingkat variabilitas yang rendah pada pengujian berulang ini memperkuat kesimpulan bahwa model hybrid ARIMAX-FTSMC layak diandalkan untuk peramalan arus bongkar muat di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, termasuk dalam menangkap fluktuasi ekstrem akibat efek musiman.

3. model hybrid ARIMAX-FTSMC memberikan akurasi peramalan yang lebih baik sehingga layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh otoritas pelabuhan guna meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan pelabuhan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pihak otoritas Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar disarankan untuk menerapkan sistem proyeksi dari model hybrid ARIMAX-FTSMC ini sebagai instrumen pengambilan dalam merencanakan alokasi fasilitas, manajemen arus penumpang, serta penyediaan armada kapal guna mengantisipasi lonjakan musiman secara lebih efektif. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, pengembangan pemodelan dapat diarahkan pada eksplorasi penggunaan Fuzzy Time Series orde tinggi (*high-order FTS*) untuk menangkap lag historis residual secara lebih mendalam, atau dengan memperluas komponen linear ARIMAX melalui penambahan variabel eksogen lain seperti fluktuasi harga tiket, kapasitas angkut *real-time*, dan indikator ekonomi makro daerah guna meningkatkan daya penjas model secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyousifi, Y., Othman, M., Husin, A., & Rathnayake, U. (2021). A new hybrid fuzzy time series model with an application to predict PM10 concentration. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 227. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112875>
- Amran, A. (2018). *Perlindungan Hukum Konsumen Maskapai Penerbangan di Indonesia*. Andalas University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Data Total Penumpang Pelayaran dalam Negeri di Pelabuhan Utama Makassar*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/query-builder>
- Box, G. E. P., & Cox, D. R. (1964). An Analysis of Transformations. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 26(2), 211–252.
- Chang, P. C., Wang, Y. W., & Liu, C. H. (2007). The development of a weighted evolving fuzzy neural network for PCB sales forecasting. *Expert Systems with Applications*, 32(1), 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.11.021>
- Devianto, D., Ramadani, K., Maiyastri, Asdi, Y., & Yollanda, M. (2022). The hybrid model of autoregressive integrated moving average and fuzzy time series Markov chain on long-memory data. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*. <https://doi.org/10.3389/fams.2022.1045241>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- Farih, L. N., Fauziah, I., & Wijaya, M. Y. (2019). Prediction of The Number of Ship Passengers in The Port of Makassar using ARIMAX Method in The Presence of Calender Variation. *InPrime: Indonesian Journal of Pure and Applied Mathematics*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/inprime.v1i1.12786>
- Gujarati, D. N., Burr Ridge, B., Dubuque, I., Madison, I., & New York San Francisco St Louis Bangkok Bogota Caracas Kuala Lumpur Lisbon London Madrid Mexico City Milan Montreal New Delhi Santiago Seoul Singapore Sydney Taipei Toronto, W. (2003). *BASIC ECONOMETRICS FOURTH EDITION*. www.mhhe.com
- Hidayatullah, P., Yanuar, F., & Devianto, D. (2023). PEMODELAN JUMLAH PENUMPANG PESAWAT DI BANDARA SOEKARNO-HATTA MENGGUNAKAN MODEL HYBRID SARIMA-FTSMC. *JurnalIlmiahPendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 4(3). <https://doi.org/10.46306/lb.v4i3>
- Hillmer, C. (1982). Forecasting Time Series with Trading Day Variation. In *Journal of Forecasting*.
- Lee, M. H., Suhartono, & Hamzah, N. A. (2010). Calendar variation model based on ARIMAX for forecasting sales data with Ramadhan effect. *Proceedings of the Regional Conference on Statistical Sciences 2010 (RCSS'10)*, 349–361.
- Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & McGee, V. E. (1999). *Metode dan aplikasi peramalan*. Erlangga.

- Putri, A., Laga, B., Wahyuningsih, S., Memi, D., & Hayati, N. (2018). Peramalan Penjualan Pakaian dengan Autoregressive Integrated Moving Average with Exogeneous Input (ARIMAX) (Studi Kasus: Penjualan Pakaian di Toko M~Al Samarinda Tahun 2012 s.d 2016). *Jurnal EKSPONENSIAL*, 9(2).
- Song, Q., & Chissom, B. S. (1994). Forecasting enrollments with fuzzy time series - part II. *Fuzzy Sets and Systems*, 62(1), 1–8. [https://doi.org/10.1016/0165-0114\(94\)90067-1](https://doi.org/10.1016/0165-0114(94)90067-1)
- Sunusi, N., Sikib, A. A., & Pasari, S. (2025). A novel hybrid CLARA and fuzzy time series Markov chain model for predicting air pollution in Jakarta. *MethodsX*, 14. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103202>
- Tsaur, R.-C. (2012). A FUZZY TIME SERIES-MARKOV CHAIN MODEL WITH AN APPLICATION TO FORECAST THE EXCHANGE RATE BETWEEN THE TAIWAN AND US DOLLAR. In *International Journal of Innovative Computing, Information and Control ICIC International c* (Vol. 8, Number 7).
- Wei, W. W. S. (2006). *Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods Second Edition*. Pearson Education.
- Wulansari, R. E., & Suhartono. (2014). Peramalan Netflow Uang Kartal dengan Metode ARIMAX dan Radial Basis Function Network (Studi Kasus Di Bank Indonesia). *JURNAL SAINS DAN SENI POMITS*, 3(2), 2337–3520. https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/viewFile/8064/1990
- Xie, H., Tian, G., Du, G., Huang, Y., Chen, H., Zheng, X., & Luan, T. H. (2018). A hybrid method combining Markov prediction and fuzzy classification for driving condition recognition. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 67(11), 10411–10424. <https://doi.org/10.1109/TVT.2018.2868965>

Lampiran 1. Data jumlah keberangkatan penumpang di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar periode 2006-2024

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
2006	35698	28134	24774	24316	25694	27943	52264	27379	38789	44844	54206	32052
2007	39689	32829	28693	28171	32491	32421	40858	33041	25718	61747	27625	35540
2008	35947	26896	30917	36600	33973	46708	66406	51443	51739	71034	39189	61189
2009	44615	26896	34569	30399	29508	50439	59599	50232	50386	51908	33752	44141
2010	36605	18191	28294	30399	19393	26408	37635	42085	44095	46135	33219	25164
2011	36605	33285	25039	28334	25589	29524	41755	62588	56951	62293	34981	32868
2012	38808	41261	32341	31331	29341	32000	45407	66637	70056	61232	37386	49372
2013	44072	40534	29858	30502	30297	30944	44281	70003	65352	39546	37253	34814
2014	44287	33403	32480	30344	34585	57952	117195	72836	39368	45018	39247	41732
2015	39770	30091	27195	27550	30116	47389	76852	52691	34223	40146	31173	38104
2016	39728	24732	19215	19571	24615	43973	54800	33815	26233	27753	25199	26241
2017	28941	17871	21146	18515	23466	38548	51437	25687	23768	20319	20345	26146
2018	25476	14917	15539	15256	23238	49913	44199	23506	20319	20233	22530	34099
2019	33603	24443	25457	29566	50545	70160	62905	34872	36133	35435	33723	45704
2020	40819	26289	26698	4954	118	2228	3873	7146	9351	9577	11927	15943
2021	14320	9932	12179	14499	12609	20078	11179	9383	15158	17644	16079	17220
2022	17807	16040	19806	32849	19806	38711	48499	38458	31442	30821	31893	35140
2023	32000	22690	26579	44496	45721	40962	54982	40355	38532	34849	33471	46546
2024	41168	25637	39596	59965	38392	43630	56971	39050	40329	36827	28086	41276

Lampiran 2. Oupur Program R untuk Model Regresi Linear

```
> summary(lm(Jumlah.Penumpang ~ X, data = data_set))
```

Call:

```
lm(formula = Jumlah.Penumpang ~ X, data = data_set)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-45920	-6298	60	7606	71157

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	30870	1070	28.836	< 2e-16 ***
X	15167	2070	7.328	4.1e-12 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 13830 on 226 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.192, Adjusted R-squared: 0.1884

F-statistic: 53.7 on 1 and 226 DF, p-value: 4.096e-12

Lampiran 3. Output Program R untuk Uji Normalitas Residual

```
> uji.normal <- normal.text(ols.residu)
```

Hipotesis:

H0 : Data mengikuti distribusi normal

H1 : Data tidak mengikuti distribusi normal

Statistik Uji:

	Motode	Statistik	p-value	Keputusan
D	Kolmogorov-Smirnov	0.07978997	1.168944e-01	Terima H0
W	Shapiro-Wilk	0.95700193	3.097556e-06	Tolak H0

Lampiran 4. Output Program R untuk Uji Dickey-Fuller

```
> adf.test(ols.residu)
```

```
Augmented Dickey-Fuller Test
```

```
data: ols.residu
```

```
Dickey-Fuller = -3.6767, Lag order = 6, p-value = 0.02685
```

```
alternative hypothesis: stationary
```

Lampiran 5. Output Program R untuk Uji Ljung-Box

```
> LB <- ljung.box.test(ols.residu, ket = "residual")
==> Lag = 1    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 2    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 3    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 4    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 5    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 6    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 7    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 8    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 9    p-value < 2.2e-16
==> Lag = 10   p-value < 2.2e-16
==> Lag = 11   p-value < 2.2e-16
==> Lag = 12   p-value < 2.2e-16
==> Lag = 13   p-value < 2.2e-16
==> Lag = 14   p-value < 2.2e-16
==> Lag = 15   p-value < 2.2e-16
```

Box-Ljung test

data: x

X-squared = 101.48, df = 1, p-value < 2.2e-16

Keputusan:

Ada autokorelasi yang signifikan (residual tidak white noise)

Lampiran 6. Output Program R untuk Model ARIMAX terbaik

```
> ARIMA.get <- rarima(do$y)
[100%] [#####]
==> AIC model ARIMA(0,0,0): 650.0338
==> AIC model ARIMA(0,0,1): 544.8463
==> AIC model ARIMA(0,0,2): 533.5985
==> AIC model ARIMA(0,0,3): 522.6308
==> AIC model ARIMA(0,0,4): 521.3863
==> AIC model ARIMA(1,0,0): 521.6698
==> AIC model ARIMA(1,0,1): 522.0185
==> AIC model ARIMA(1,0,2): 519.7084
==> AIC model ARIMA(1,0,3): 520.6361
==> AIC model ARIMA(1,0,4): 519.5464
==> AIC model ARIMA(2,0,0): 522.6281
==> AIC model ARIMA(2,0,1): 521.3383
==> AIC model ARIMA(2,0,2): 519.7754
==> AIC model ARIMA(2,0,3): 521.2559
==> AIC model ARIMA(2,0,4): 520.5239
==> AIC model ARIMA(3,0,0): 521.6898
==> AIC model ARIMA(3,0,1): 521.6362
==> AIC model ARIMA(3,0,2): 500.3188
==> AIC model ARIMA(3,0,3): 496.7886
==> AIC model ARIMA(3,0,4): 499.2133
==> AIC model ARIMA(4,0,0): 522.307
==> AIC model ARIMA(4,0,1): 522.9688
==> AIC model ARIMA(4,0,2): 497.2025
==> AIC model ARIMA(4,0,3): 498.7888
==> AIC model ARIMA(4,0,4): 496.9829
==> AIC model ARIMA(0,1,0): 557.9146
==> AIC model ARIMA(0,1,1): 553.8328
==> AIC model ARIMA(0,1,2): 520.9501
==> AIC model ARIMA(0,1,3): 520.3194
==> AIC model ARIMA(0,1,4): 517.9174
==> AIC model ARIMA(1,1,0): 557.0133
==> AIC model ARIMA(1,1,1): 521.4736
==> AIC model ARIMA(1,1,2): 518.7756
==> AIC model ARIMA(1,1,3): 519.944
==> AIC model ARIMA(1,1,4): 519.7616
==> AIC model ARIMA(2,1,0): 543.505
==> AIC model ARIMA(2,1,1): 520.1901
==> AIC model ARIMA(2,1,2): 519.4905
==> AIC model ARIMA(2,1,3): 521.4011
==> AIC model ARIMA(2,1,4): 508.815
==> AIC model ARIMA(3,1,0): 545.0426
==> AIC model ARIMA(3,1,1): 521.4977
==> AIC model ARIMA(3,1,2): 521.252
==> AIC model ARIMA(3,1,3): 505.2261
==> AIC model ARIMA(3,1,4): 495.5049
==> AIC model ARIMA(4,1,0): 530.6554
==> AIC model ARIMA(4,1,1): 518.031
==> AIC model ARIMA(4,1,2): 519.4205
==> AIC model ARIMA(4,1,3): 494.619
==> AIC model ARIMA(4,1,4): 496.5861
```

```
=====
```

```
Model Terbaik: ARIMA(4,1,3)
```

```
-----
```

```
Call:
```

```
arima(x = x, order = c(p.fix, d.fix, q.fix), seasonal = seasonal, xreg = xreg)
```

```
Coefficients:
```

	ar1	ar2	ar3	ar4	ma1	ma2	ma3
	-0.2344	-0.4651	0.5167	-0.2433	0.0312	0.0894	-0.8617
s.e.	0.0873	0.0856	0.0866	0.0798	0.0702	0.0521	0.0721

```
sigma^2 estimated as 0.475: log likelihood = -239.31, aic = 494.62
```

```
=====
```

Lampiran 7. Interval Semesta Fuzzy Residual ARIMAX

Label	Batas Bawah	Batas Atas	Nilai Tengah
U1	-24448	-23448	-23948
U2	-23448	-22448	-22948
U3	-22448	-21448	-21948
U4	-21448	-20448	-20948
U5	-20448	-19448	-19948
U6	-19448	-18448	-18948
U7	-18448	-17448	-17948
U8	-17448	-16448	-16948
U9	-16448	-15448	-15948
U10	-15448	-14448	-14948
U11	-14448	-13448	-13948
U12	-13448	-12448	-12948
U13	-12448	-11448	-11948
U14	-11448	-10448	-10948
U15	-10448	-9448	-9948
U16	-9448	-8448	-8948
U17	-8448	-7448	-7948
U18	-7448	-6448	-6948
U19	-6448	-5448	-5948
U20	-5448	-4448	-4948
U21	-4448	-3448	-3948
U22	-3448	-2448	-2948
U23	-2448	-1448	-1948
U24	-1448	-448	-948
U25	-448	552	52
U26	552	1552	1052
U27	1552	2552	2052
U28	2552	3552	3052
U29	3552	4552	4052
U30	4552	5552	5052
U31	5552	6552	6052
U32	6552	7552	7052
U33	7552	8552	8052

U34	8552	9552	9052
U35	9552	10552	10052
U36	10552	11552	11052
U37	11552	12552	12052
U38	12552	13552	13052
U39	13552	14552	14052
U40	14552	15552	15052
U41	15552	16552	16052
U42	16552	17552	17052
U43	17552	18552	18052
U44	18552	19552	19052
U45	19552	20552	20052
U46	20552	21552	21052
U47	21552	22552	22052
U48	22552	23552	23052
U49	23552	24552	24052
U50	24552	25552	25052
U51	25552	26552	26052
U52	26552	27552	27052
U53	27552	28552	28052
U54	28552	29552	29052
U55	29552	30552	30052
U56	30552	31552	31052
U57	31552	32552	32052
U58	32552	33552	33052
U59	33552	34552	34052
U60	34552	35552	35052
U61	35552	36552	36052
U62	36552	37552	37052
U63	37552	38552	38052
U64	38552	39552	39052
U65	39552	40552	40052
U66	40552	41552	41052
U67	41552	42552	42052
U68	42552	43552	43052
U69	43552	44552	44052
U70	44552	45552	45052

U71	45552	46552	46052
U72	46552	47552	47052
U73	47552	48552	48052
U74	48552	49552	49052
U75	49552	50552	50052
U76	50552	51552	51052

Lampiran 8. Tabel Hasil Fuzzifikasi Residual ARIMAX

Error	LHS	RHS
e1	A25	A19
e2	A19	A20
e3	A20	A22
e4	A22	A25
e5	A25	A26
e6	A26	A35
e7	A35	A18
e8	A18	A23
e9	A23	A28
e10	A28	A37
e11	A37	A20
e12	A20	A30
e13	A30	A22
e14	A22	A22
e15	A22	A21
e16	A21	A29
e17	A29	A27
e18	A27	A19
e19	A19	A29
e20	A29	A8
e21	A8	A51
e22	A51	A1
e23	A1	A40
e24	A40	A24
e25	A24	A21
e26	A21	A27
e27	A27	A27
e28	A27	A28
e29	A28	A38
e30	A38	A34
e31	A34	A33
e32	A33	A18
e33	A18	A41
e34	A41	A18

e35	A18	A46
e36	A46	A14
e37	A14	A13
e38	A13	A26
e39	A26	A17
e40	A17	A25
e41	A25	A41
e42	A41	A25
e43	A25	A22
e44	A22	A22
e45	A22	A25
e46	A25	A23
e47	A23	A31
e48	A31	A18
e49	A18	A10
e50	A10	A25
e51	A25	A24
e52	A24	A16
e53	A16	A23
e54	A23	A21
e55	A21	A31
e56	A31	A22
e57	A22	A26
e58	A26	A29
e59	A29	A14
e60	A14	A33
e61	A33	A27
e62	A27	A14
e63	A14	A24
e64	A24	A25
e65	A25	A24
e66	A24	A23
e67	A23	A49
e68	A49	A24
e69	A24	A44
e70	A44	A12
e71	A12	A19

e72	A19	A28
e73	A28	A33
e74	A33	A16
e75	A16	A20
e76	A20	A26
e77	A26	A23
e78	A23	A23
e79	A23	A50
e80	A50	A34
e81	A34	A33
e82	A33	A13
e83	A13	A33
e84	A33	A21
e85	A21	A27
e86	A27	A12
e87	A12	A20
e88	A20	A26
e89	A26	A21
e90	A21	A21
e91	A21	A53
e92	A53	A27
e93	A27	A13
e94	A13	A25
e95	A25	A21
e96	A21	A30
e97	A30	A19
e98	A19	A21
e99	A21	A18
e100	A18	A30
e101	A30	A46
e102	A46	A1
e103	A1	A7
e104	A7	A5
e105	A5	A25
e106	A25	A24
e107	A24	A23
e108	A23	A20

e109	A20	A19
e110	A19	A15
e111	A15	A18
e112	A18	A28
e113	A28	A24
e114	A24	A50
e115	A50	A15
e116	A15	A15
e117	A15	A25
e118	A25	A22
e119	A22	A25
e120	A25	A23
e121	A23	A16
e122	A16	A11
e123	A11	A16
e124	A16	A30
e125	A30	A25
e126	A25	A32
e127	A32	A13
e128	A13	A21
e129	A21	A21
e130	A21	A27
e131	A27	A20
e132	A20	A23
e133	A23	A19
e134	A19	A20
e135	A20	A17
e136	A17	A32
e137	A32	A23
e138	A23	A34
e139	A34	A21
e140	A21	A18
e141	A18	A17
e142	A17	A28
e143	A28	A25
e144	A25	A21
e145	A21	A20

e146	A20	A18
e147	A18	A19
e148	A19	A23
e149	A23	A43
e150	A43	A22
e151	A22	A24
e152	A24	A17
e153	A17	A21
e154	A21	A31
e155	A31	A32
e156	A32	A26
e157	A26	A24
e158	A24	A22
e159	A22	A27
e160	A27	A40
e161	A40	A45
e162	A45	A27
e163	A27	A21
e164	A21	A23
e165	A23	A25
e166	A25	A29
e167	A29	A34
e168	A34	A24
e169	A24	A17
e170	A17	A19
e171	A19	A1
e172	A1	A3
e173	A3	A9
e174	A9	A14
e175	A14	A34
e176	A34	A19
e177	A19	A21
e178	A21	A28
e179	A28	A23
e180	A23	A22
e181	A22	A23
e182	A23	A21

e183	A21	A13
e184	A13	A22
e185	A22	A24
e186	A24	A13
e187	A13	A34
e188	A34	A27
e189	A27	A28
e190	A28	A28
e191	A28	A24
e192	A24	A26
e193	A26	A28
e194	A28	A27
e195	A27	A27
e196	A27	A17
e197	A17	A50
e198	A50	A31
e199	A31	A36
e200	A36	A22
e201	A22	A28
e202	A28	A32
e203	A32	A29
e204	A29	A26
e205	A26	A21
e206	A21	A13
e207	A13	A40
e208	A40	A33
e209	A33	A33
e210	A33	A44
e211	A44	A24
e212	A24	A23
e213	A23	A24
e214	A24	A29
e215	A29	A36
e216	A36	A25
e217	A25	A16
e218	A16	A20
e219	A20	A44

e220	A44	A13
e221	A13	A35
e222	A35	A31
e223	A31	A27
e224	A27	A23
e225	A23	A24
e226	A24	A21
e227	A21	A31

Lampiran 9. Hasil Gabungan ARIMAX dan FTSMC

Label	FTSMC
e1	-9668.8085
e2	-4009.2594
e3	2343.27833
e4	7330.94205
e5	-6556.9031
e6	34119.8373
e7	-9331.0704
e8	444.237981
e9	-9986.2556
e10	6734.32481
e11	-8919.5275
e12	3335.03563
e13	6003.8169
e14	-3148.5932
e15	-2005.7009
e16	-3983.1182
e17	11969.7307
e18	-405.48473
e19	-15040.504
e20	4953.35913
e21	10941.8709
e22	-1543.6401
e23	16425.1657
e24	-16614.285
e25	-7204.2854
e26	1204.70009
e27	-3590.8092
e28	12370.2841
e29	18037.5631
e30	6563.5353
e31	12108.328
e32	-15153.716

e33	21825.046
e34	9426.71226
e35	41466.5749
e36	-488.61474
e37	401.427868
e38	7357.34901
e39	-16465.237
e40	-4740.9661
e41	23479.9537
e42	-20348.335
e43	8213.02456
e44	-20150.282
e45	21249.9037
e46	-16006.772
e47	25803.1828
e48	-15769.453
e49	-26213.743
e50	-7297.0342
e51	-7051.7073
e52	-8424.378
e53	1707.1585
e54	1079.42704
e55	20345.1616
e56	49.1265788
e57	20973.5048
e58	-222.47443
e59	-9342.8298
e60	2452.55475
e61	5129.5193
e62	-17862.666
e63	2798.25686
e64	2060.4274
e65	-574.06463
e66	10301.1247
e67	9810.146

e68	-6401.6469
e69	38525.4619
e70	-29280.261
e71	-775.29756
e72	1815.22488
e73	6456.11298
e74	-9227.2089
e75	-7444.833
e76	8824.33208
e77	-7483.7789
e78	14037.1883
e79	1352.02433
e80	33743.6097
e81	177.092309
e82	-14143.677
e83	9448.53766
e84	-15484.048
e85	5340.38084
e86	-20748.043
e87	-4784.6855
e88	7054.17791
e89	-12238.826
e90	16154.1991
e91	3750.31473
e92	22455.5025
e93	-12989.56
e94	11447.4354
e95	-18548.342
e96	1099.31635
e97	-3865.4043
e98	-3592.9173
e99	-14146.447
e100	13433.39
e101	8110.28837
e102	104444.458

e103	-8.5519313
e104	-11916.975
e105	-11291.066
e106	-858.94823
e107	-1761.5546
e108	-11912.595
e109	-4066.6764
e110	-11916.596
e111	-11502.383
e112	14573.1467
e113	16481.5775
e114	19990.8725
e115	213.936798
e116	-24328.162
e117	-5294.7496
e118	1032.12672
e119	5308.33191
e120	-11091.251
e121	-11121.094
e122	-19919.324
e123	-3639.181
e124	11558.05
e125	5257.14345
e126	-6919.0455
e127	-1835.0305
e128	-9890.3434
e129	-6169.3858
e130	-12346.486
e131	-161.77144
e132	-8623.632
e133	-11608.564
e134	-7005.5801
e135	-13173.59
e136	6498.30076
e137	-11224.113

e138	13748.6965
e139	14321.2362
e140	-2633.3509
e141	-12378.517
e142	1241.42332
e143	-87.372183
e144	-7551.5457
e145	-11241.078
e146	-11930.018
e147	-11852.214
e148	14816.2022
e149	-6148.1213
e150	-14336.912
e151	-3436.9452
e152	-6302.632
e153	-19514.732
e154	-3313.6277
e155	8342.85514
e156	-9312.7825
e157	1644.10606
e158	-6487.5621
e159	4905.54483
e160	27429.1649
e161	20540.1896
e162	-319.96138
e163	-17505.432
e164	7146.86421
e165	3142.43865
e166	5200.06861
e167	20438.475
e168	-32.196315
e169	485.518254
e170	-8444.565
e171	-34499.502
e172	274.80445

e173	584.107308
e174	-7641.6765
e175	4908.71636
e176	-11121.968
e177	-3280.891
e178	4908.82204
e179	-9794.7144
e180	-7554.1528
e181	7668.26913
e182	-6672.0566
e183	-14880.508
e184	-20508.235
e185	5119.61135
e186	448.599946
e187	-160.86345
e188	-10390.844
e189	1951.52537
e190	2510.07401
e191	-10945.127
e192	-314.69185
e193	5196.24592
e194	-8624.045
e195	1953.72257
e196	-10762.177
e197	27810.2592
e198	29569.8517
e199	191.951498
e200	-10962.631
e201	7818.6896
e202	14129.3423
e203	-13139.884
e204	5556.46471
e205	2592.09106
e206	-2431.3765
e207	14353.4343

e208	5948.74266
e209	15332.1734
e210	37819.9595
e211	-195.92407
e212	5438.13548
e213	4891.1345
e214	7315.55632
e215	17118.4068